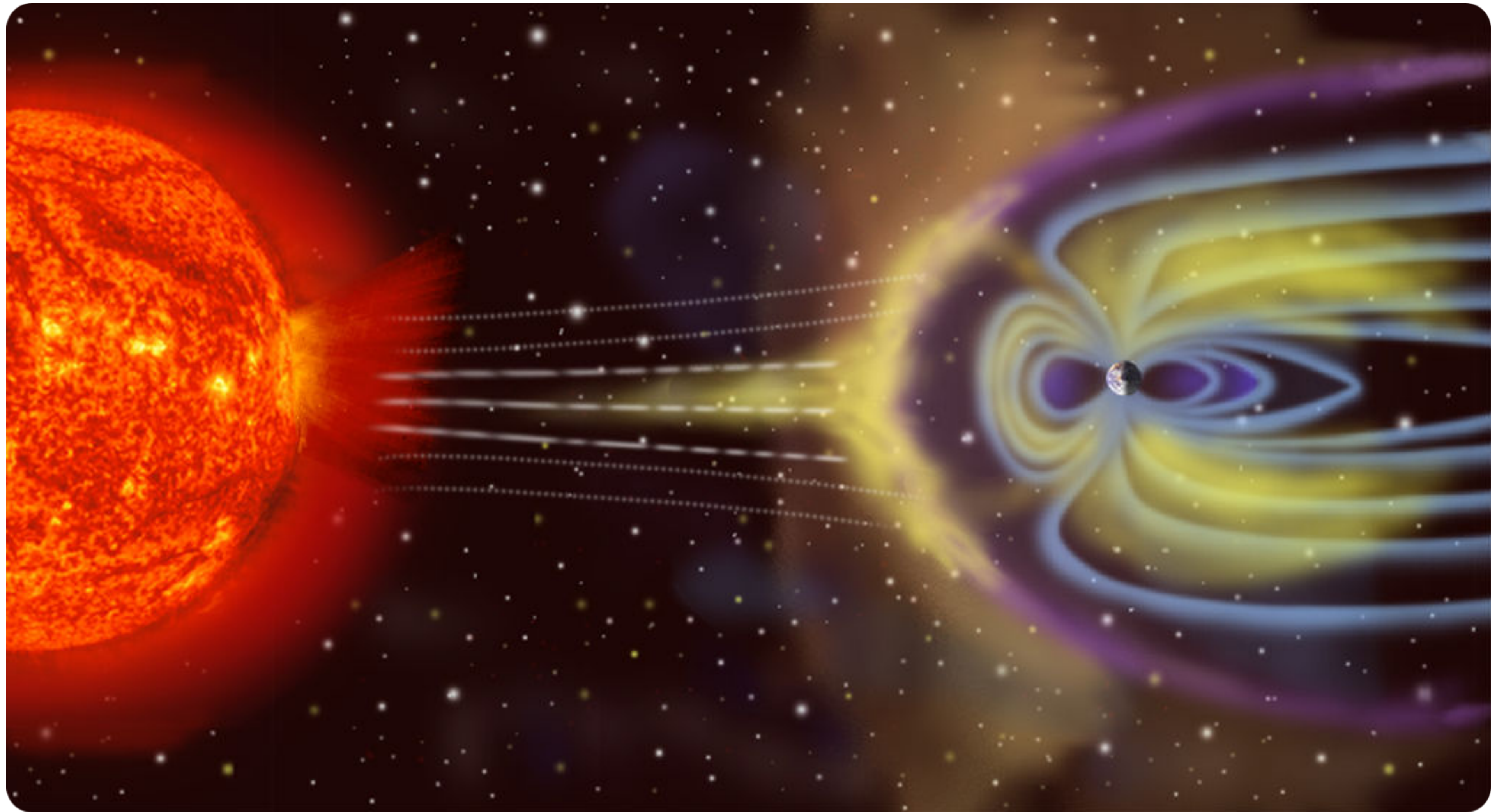


Física II

Electromagnetismo



Introducción

1. Sobre el curso

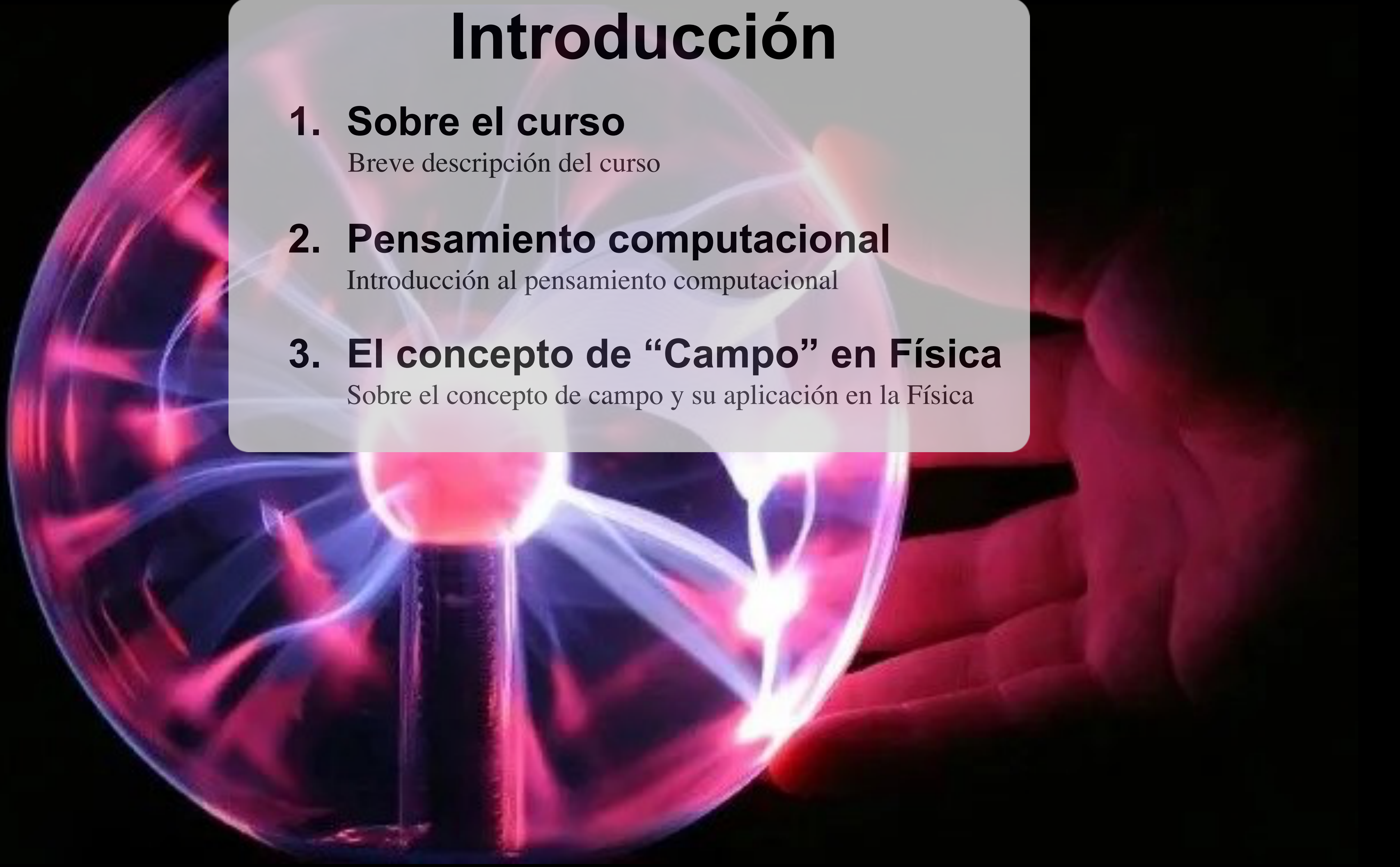
Breve descripción del curso

2. Pensamiento computacional

Introducción al pensamiento computacional

3. El concepto de “Campo” en Física

Sobre el concepto de campo y su aplicación en la Física

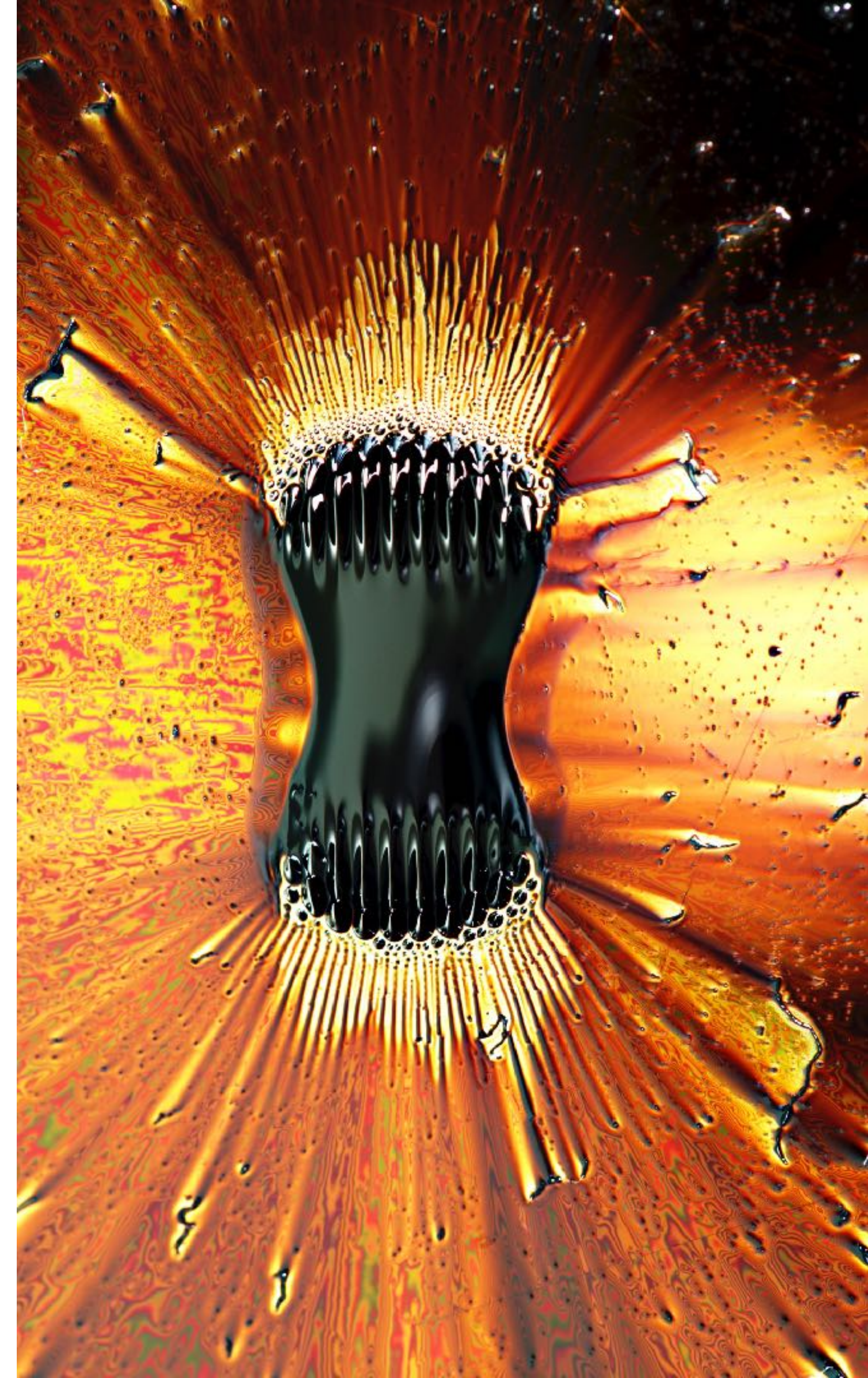


1. Sobre el curso: para los estudiantes

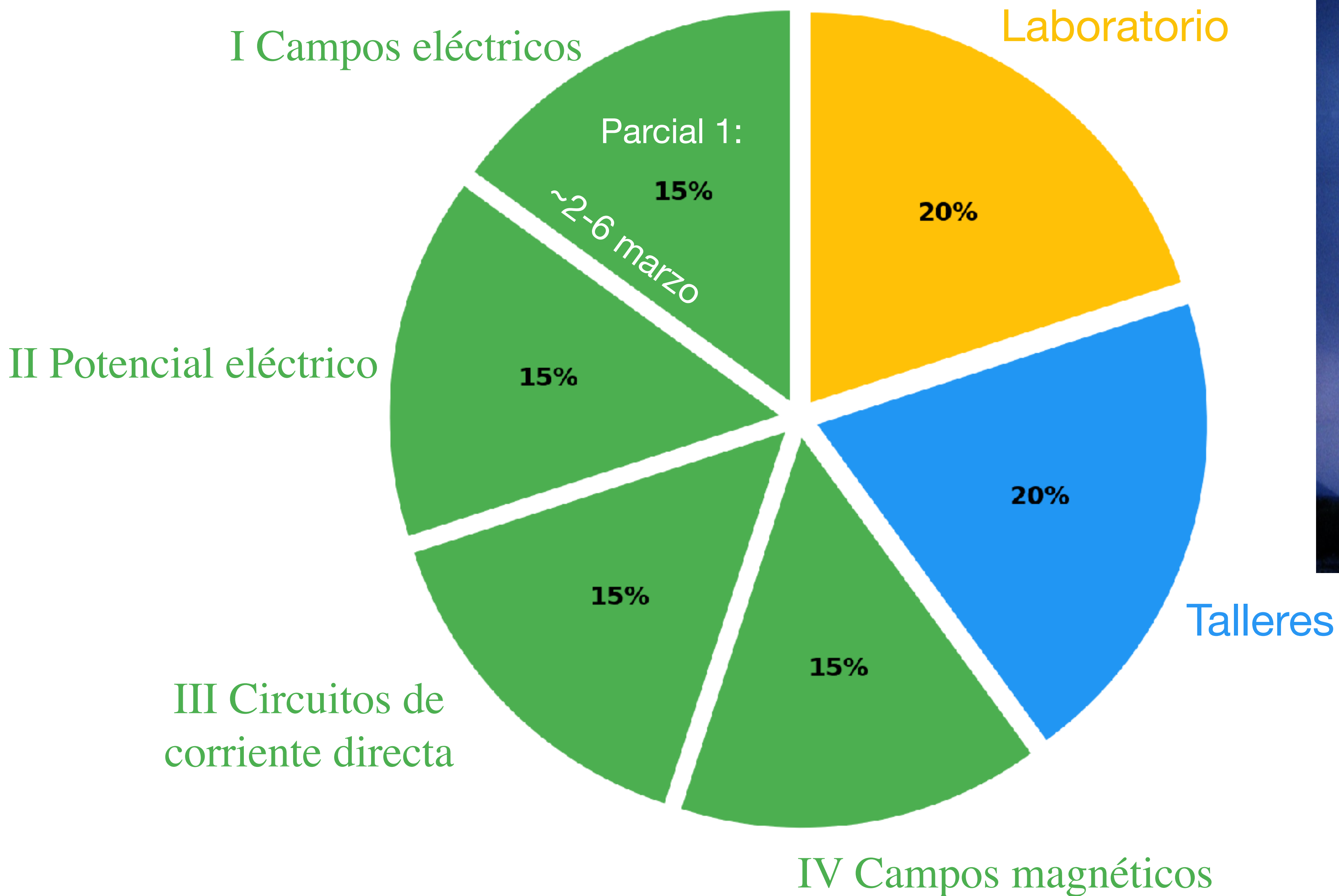
Los físicos modernos explican y predicen fenómenos a partir de unos pocos principios fundamentales y del conocimiento de la estructura microscópica de la materia.

Para acercar a los estudiantes a esta forma de pensar, es necesario enfatizar:

- El uso de principios físicos básicos en lugar de fórmulas específicas.
- La integración de conceptos contemporáneos como átomos, cuantización y relatividad.
- La construcción y refinamiento de modelos mediante idealización, estimaciones y suposiciones claras.
- El análisis de la evolución temporal de los sistemas, tanto de forma analítica como computacional, con un enfoque en vectores tridimensionales.



Distribución de la evaluación



Bibliografía:
OpenStax: Volumen 2

2. Hablemos del pensamiento computacional

El término es relativamente nuevo en el léxico de los objetivos de aprendizaje, fue acuñado en un ensayo por Jeannette Wing (2006)*

"A la lectura, la escritura y la aritmética, debemos agregar el pensamiento computacional a la capacidad analítica de cada niño".

"...son habilidades útiles para todo el mundo, no sólo los científicos de la computación".

* Computational Thinking

Jeannette M. Wing

Article in Communications of the ACM · March 2006

DOI: 10.1145/1118178.1118215



El pensamiento computacional hace referencia a técnicas y metodologías de resolución de problemas, donde principalmente intervienen saberes que provienen de las ciencias de la computación.

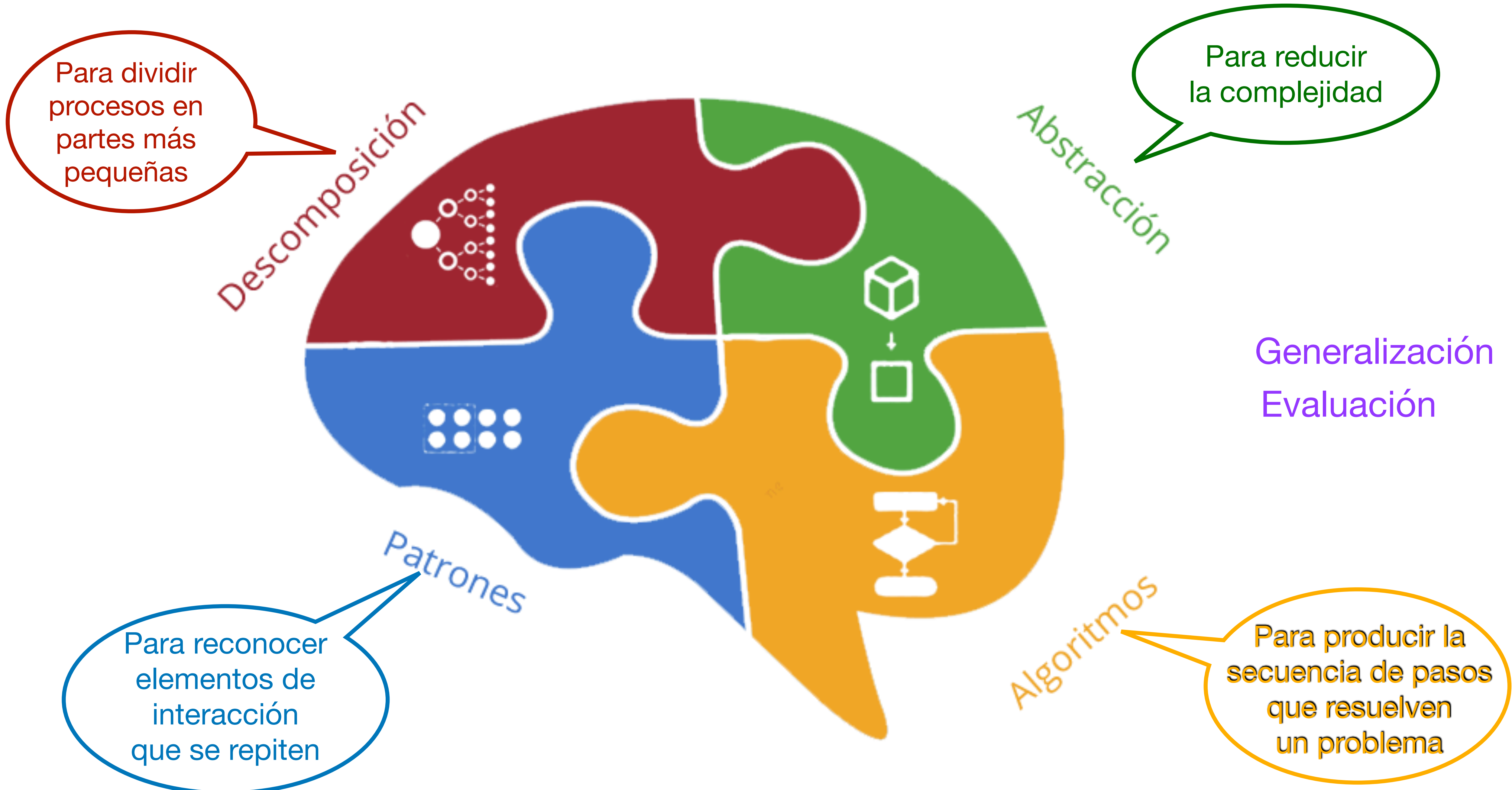
¿Qué dificultad tiene el problema ?

¿Cuál es la mejor manera de resolverlo?



¿Una solución aproximada es lo suficientemente buena?

Las capacidades que están vinculadas al pensamiento computacional, se suelen resumir en:



Prácticas a implementar con el pensamiento computacional

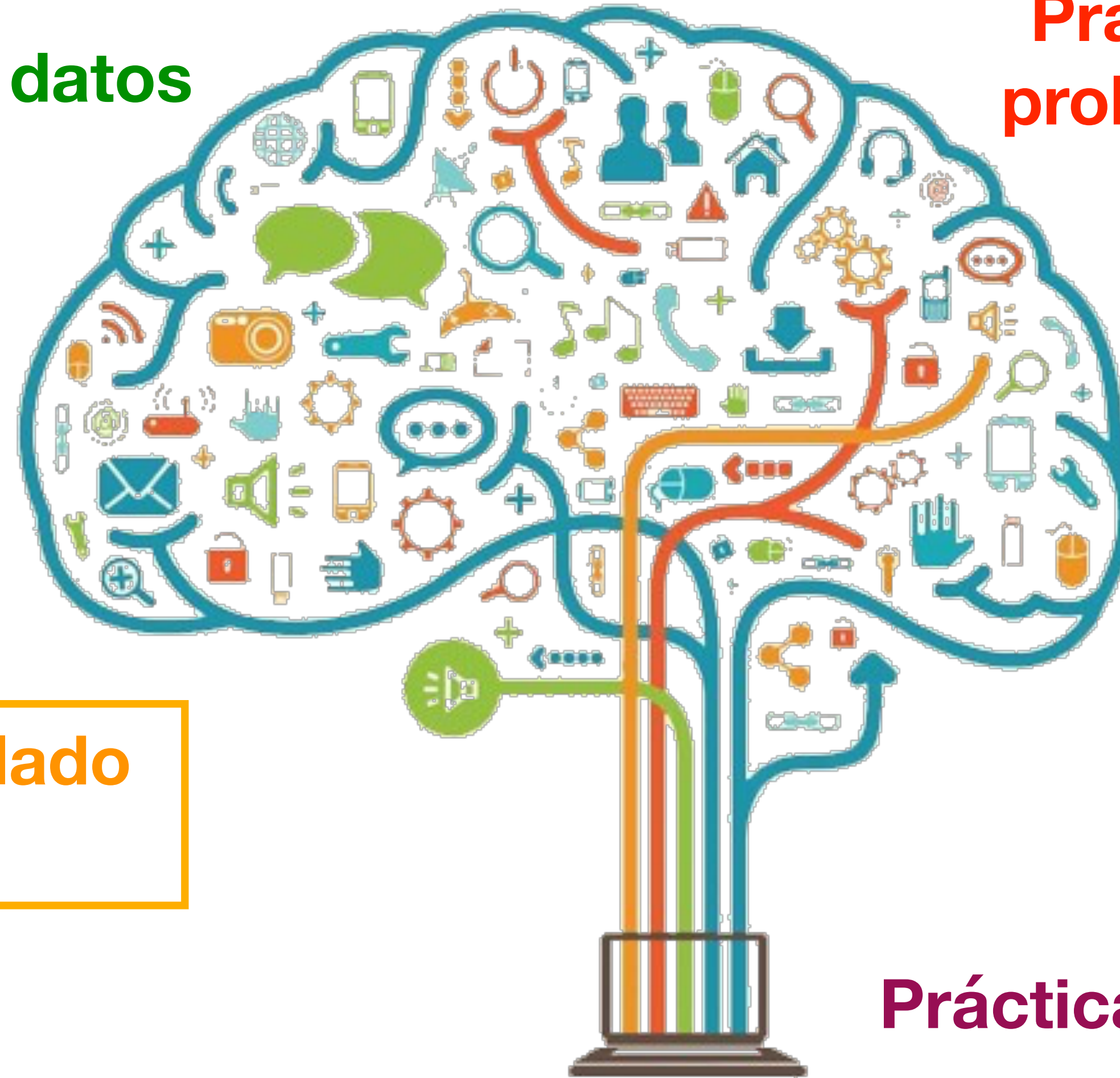
Prácticas de datos

**Prácticas de resolución de
problemas computacionales**

**Prácticas de
pensamiento sistémico**

**Prácticas de modelado
y simulación**

Prácticas de comunicación



Del caos al orden

Calcular q_2 sobre q_1

$q_1 = -1.6 \times 10^{-19}$ micro coulomb

$q_2 = 4.8 \times 10^{-19}$

$K = 9 \times 10^9$

Las

$r_1 = \langle 4, 0, -2, 0, 5, 0 \rangle \text{ cm}$

$r_2 = \langle 8, 0, 5, 0, 9, 0 \rangle \text{ cm}$

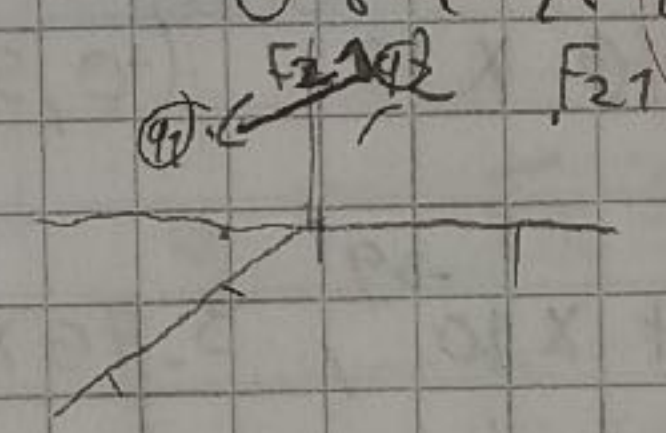
$F_{21} = \frac{(9 \times 10^9) (q_1) (q_2)}{|r_{21}|^2} \hat{r}_{21}$ $\hat{r}_{21} = r_1 - r_2$

$q_1 = 2,0 \text{ mC} = 3.2 \times 10^{-25}$

$q_2 = 4,0 \text{ mC} = 6.4 \times 10^{-25}$

la fuerza que ejerce q_2 sobre q_1

repta atrás 



a)

$E_1 = K \frac{q_1}{r^2} \hat{r}$

$A - q_1 = \langle -4 - (-4), 8 - 0, 0 - 0 \rangle$

$A = \langle 0, 8, 0 \rangle$

$\hat{r} = \frac{A}{|A|} = \frac{\langle 0, 8, 0 \rangle}{\sqrt{0^2 + 8^2 + 0^2}}$

$E_1 = K \frac{(-3 \times 10^{-9})}{(8 \times 10^{-2})^2} \langle 0, 8, 0 \rangle$

$= \langle 0.0, -4.2, 0.0 \rangle \times 10^3 \text{ N/C}$

$E_2 = K \frac{q_2}{r^2} \hat{r}$

$A - q_2 = \langle -4 - 8, 8 - 8, 0 \rangle$

$A = \langle -12, 0, 0 \rangle$

$\hat{r} = \frac{A}{|A|} = \frac{\langle -12, 0, 0 \rangle}{\sqrt{(-12)^2 + 0^2 + 0^2}}$

$E_2 = K \frac{(4 \times 10^{-9})}{(-12 \times 10^{-2})^2} \langle -12, 0, 0 \rangle$

$= \langle -2.5, 0.0, 0.0 \rangle \times 10^3 \text{ N/C}$

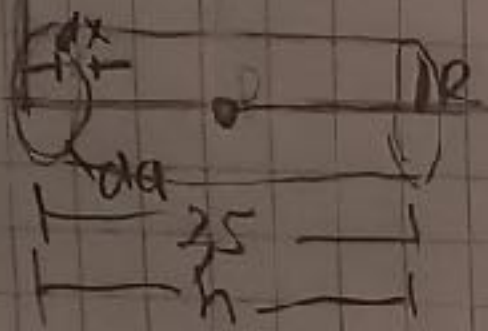
$E_{\text{total}} = E_1 + E_2 = ?$

b)

$F = q_3 E_{\text{total}} = \vec{F} = \langle 1.3, 2.1, 0 \rangle \times 10^{-5} \text{ N}$

¿Por qué es necesario el pensamiento computacional?

2



$R = 4.5 \text{ mm}$ $Q = 4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$
 $h = 2.5$

$r = \sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + R^2} \approx 4.6704$
 $r = \sqrt{\left(\frac{2.5}{2}\right)^2 + (4.5)^2} \approx 4.6704$

dE_1 y dE_2 = los componentes del eje y se anulan

$dE_x = dE \cos \theta$
 $\cos(\theta) = \frac{2.5}{2} = \frac{2.5 \sqrt{\left(\frac{2.5}{2}\right)^2 + (4.5)^2}}{\sqrt{\left(\frac{2.5}{2}\right)^2 + (4.5)^2}}$

$dE = \frac{k dq}{r^2}$
 $dE_x = \frac{k dq}{r^2} \cos \theta$

$dE_x = \frac{k dq}{\frac{6.25}{2} + 20.25} \cdot \frac{2.5 \sqrt{\left(\frac{2.5}{2}\right)^2 + (4.5)^2}}{\sqrt{\left(\frac{2.5}{2}\right)^2 + (4.5)^2}}$

$dE_x = \frac{Q}{L} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right) \left(\frac{2.5 \sqrt{\left(\frac{2.5}{2}\right)^2 + (4.5)^2}}{2 \left(\frac{6.25}{2} + 20.25 \right)} \right) dx$

$\int dE_x = \frac{4.0 \times 10^{-9}}{L} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right) \left(\frac{2.5 \sqrt{\left(\frac{2.5}{2}\right)^2 + (4.5)^2}}{2 \left(\frac{6.25}{2} + 20.25 \right)} \right) \int_0^{2.5/2} dx$

$B = A = \frac{q}{3}$ $C = -\frac{4q}{3}$
 Radio = R $\angle CAB = 60^\circ$
 $k = 9 \times 10^9$

$U = \frac{k q Q}{r}$
 $U_r = U_{AB} + U_{AC} + U_{CB}$

$U_{AB} = \left(\frac{q}{3} \right) \left(\frac{q}{3} \right) \frac{1}{2R \cos(60^\circ)} = \frac{q^2}{R} 5 \times 10^8$

$60^\circ = \frac{r_1}{2R}$ $2R \cos(60^\circ) = r_1$
 $60^\circ = \frac{r_2}{2R}$ $2R \sin(60^\circ) = r_2$

$U_{AC} = \left(\frac{q}{3} \right) \left(-\frac{4q}{3} \right) \frac{1}{2R \cos(60^\circ)} = -\frac{4 \times 10^9 q^2}{R}$

$U_{CB} = \left(-\frac{4q}{3} \right) \left(\frac{q}{3} \right) \frac{1}{2R \sin(60^\circ)} = -\frac{23 \times 10^8 q^2}{R}$

$U_r = \frac{q^2}{R} 5 \times 10^8 + \left(-\frac{4 \times 10^9 q^2}{R} \right) + \left(-\frac{23 \times 10^8 q^2}{R} \right)$

Potencial en el pto O
 $\text{Potencial} = k \left(\frac{q_B}{r_B} + \frac{q_A}{r_A} + \frac{q_C}{r_C} \right)$

$$q_1 = 5.0 \text{ nC} \quad (0; 0; 0) \text{ cm} \quad q_2 = -5.0 \text{ nC} \quad (5.0; 8.0; 0.0) \text{ cm}$$

$$q_3 = (-4.0; 8.0; 0.0)$$

$$E_T = E_1 + E_2$$

$$E_1 = \frac{k q_1}{d_{q0}}$$

$$E_1 = 9 \cdot 10^9 \cdot \left(\frac{5 \cdot 10^{-9}}{0.09^2} \right) \hat{d}_{q0}$$

$$E_1 = 6666.7 \frac{\text{N}}{\text{C}} \hat{d}_{q0}$$

$$E_1 = (-2933; 5933; 0.0)$$

$$E_2 = 9 \cdot 10^9 \cdot \left(\frac{5 \cdot 10^{-9}}{0.09^2} \right) \hat{d}_{q20}$$

$$E_2 = 5555.6 \frac{\text{N}}{\text{C}} \hat{d}_{q20}$$

$$E_2 = (5555.6; 0.0; 0.0)$$

$$E_T = E_1 + E_2$$

$$E_T = (2622.6; 5933; 0.0)$$

1) Cálculos respecto a d

$$d_{q0} = 0 - q_1 \text{ (ubicaciones)}$$

$$d_{q0} = (-0.04; 0.08; 0.0) \text{ m}$$

$$|d_{q0}| = \sqrt{(0.04)^2 + (0.08)^2}$$

$$= 0.09$$

$$\hat{d}_{q0} = (-0.44; 0.89; 0.0)$$

$$d_{q20} = q_2 - 0$$

$$d_{q20} = (0.09; 0.0; 0.0)$$

$$|d_{q20}| = \sqrt{81}$$

$$= 9 \text{ cm} \rightarrow 0.09 \text{ m}$$

$$\hat{d}_{q20} = (+1.0; 0.0; 0.0)$$

1 Punto. Energía potencial del sistema

$$V_T = V_A + V_C + V_B$$

$$\text{Evaluando para } q = 12 \times 10^{-9} \text{ C} \\ R = 0.0015 \text{ m}$$

$$U_A = q_A V_T = \frac{q}{3} V_T$$

$$U_B = q_B V_T = \frac{q}{3} V_T$$

$$U_C = q_C V_T = \frac{4q}{3} V_T$$

$$U_T = U_A + U_B + U_C$$

$$U_A = \frac{(12 \times 10^{-6})(-4794)}{3} = -1.916 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$U_B = \frac{(1.2 \times 10^{-6})(-4794)}{3} = -1.916 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$U_C = \frac{4(1.2 \times 10^{-6})(-4794)}{3} = -7.6104 \times 10^{-3}$$

$$U_T = 3.7184 \times 10^{-3}$$

6. Potencial en 0

$$V_A = \frac{k q_A}{R} = \frac{(8.99 \times 10^9)(9/3)}{R}$$

$$V_B = \frac{k q_B}{R} = \frac{(8.99 \times 10^9)(9/3)}{R}$$

$$V_C = \frac{k q_C}{R} = \frac{(8.99 \times 10^9)(-49/3)}{R}$$

$$V_0 = V_A + V_B + V_C$$

$$\text{evaluando para } q = 12 \times 10^{-9} \text{ C} \\ R = 0.0015 \text{ m}$$

$$V_A = 2397.33$$

$$V_B = 2397.3$$

$$V_C = -9589.3$$

$$V_0 = V_A + V_B + V_C$$

$$V_0 = -4794.7$$

La importancia de la hoja de examen

2). Datos:

$$E = x^3 - 3x^2$$

$$A (0; 0; 0) \text{ m}$$

$$B (2.0; 0; 0) \text{ m}$$

$$\Delta V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \quad \text{, como } d\vec{\ell} \text{ es paralelo a } \vec{E} \text{ tenemos,}$$

$$\Delta V = - \int E d\ell$$

$$\Delta V = - \int_0^2 (x^3 - 3x^2) dx$$

$$\Delta V = - \left[\frac{x^4}{4} - \frac{3x^3}{3} \right]_0^2 \quad \text{V}$$

$$\Delta V = - \left(\frac{16}{4} - \frac{24}{3} \right) \text{ V}$$

$$\Delta V = -(-4) \text{ V}$$

$$\Delta V = 4 \text{ V}$$

La diferencia de potencial entre los dos puntos A y B es de 4 V.

3) Datos:
 $r_1 = r$
 $r_2 = 2r$

Primero, encontramos, si podemos, las cargas.

$$\sigma_1 = \frac{Q_1}{16\pi r^2} = \sigma$$

$$\sigma_2 = \frac{Q_2}{4\pi r^2} = \sigma$$

Despejamos las cargas

$$Q_1 = 16\pi r^2 \sigma$$

$$Q_2 = 4\pi r^2 \sigma$$

Al unirse los esferas, se iguala el potencial

$$V_1 = V_2$$
$$\frac{kQ_1}{2r} = \frac{kQ_2}{r}$$

$$\frac{Q_1}{2} = Q_2$$

Ahora tenemos 2 incógnitas y 2 ecuaciones, por lo que podemos hacer un sistema de ecuaciones

$$\textcircled{1} \quad \frac{Q_1}{2} = Q_2$$

$$\textcircled{2} \quad Q_1 + Q_2 = 20\pi r^2 \sigma$$

entonces reemplazo 1 en 2

$$Q_1 + \frac{Q_1}{2} = 20\pi r^2 \sigma$$

$$\frac{3}{2} Q_1 = 20\pi r^2 \sigma$$

incógnita N1 =

$$\star Q_1 = \frac{40}{3} \pi r^2 \sigma$$

incógnita N2 =

$$\star Q_2 = 20\pi r^2 \sigma - \frac{40}{3} \pi r^2 \sigma$$

$$\star Q_2 = \frac{20}{3} \pi r^2 \sigma$$

ya que tenemos las cargas podemos determinar σ

$$\sigma_1 = \frac{\frac{40}{3} \pi r^2 \sigma}{4\pi (2r)^2} = \frac{5}{6} \sigma //$$

$$\sigma_2 = \frac{\frac{20}{3} \pi r^2 \sigma}{4\pi r^2} = \frac{5}{6} \sigma //$$

1,0

Quiz II

$$\left. \begin{aligned} q_1 &= +6 \text{ nC} <0,0,0> \\ q_2 &= -5 \text{ nC} <5,8,0> \\ q_3 &= -3 \text{ nC} <-4,8,0> \end{aligned} \right\} \text{ Datos}$$

$$A = <-4,8,0>$$

$$\vec{E}_{13} = \frac{K q_1 q_3 \hat{r}}{r^2}$$

$$\vec{r} = <0,0,0> - <-4,8,0>$$

$$\vec{r} = <4,-8,0>$$

$$r = \sqrt{4^2 + (-8)^2} = 4\sqrt{5}$$

$$\hat{r} = \frac{<4,-8,0>}{4\sqrt{5}}$$

$$\vec{E} = \frac{9 \times 10^9 (6 \times 10^{-6}) (1,6 \times 10^{-19}) (-3 \times 10^{-6}) (1,6 \times 10^{-19})}{(4\sqrt{5})^2} \cdot <4,-8,0>$$

$$\vec{E}_0 = <-2,07 \times 10^{-16} \hat{i} + 4,14 \times 10^{-16} \hat{j}>$$

$$E_{23} = \frac{K q_2 q_3}{r^2}$$

$$\vec{r} = <5,8,0> - <-4,8,0>$$

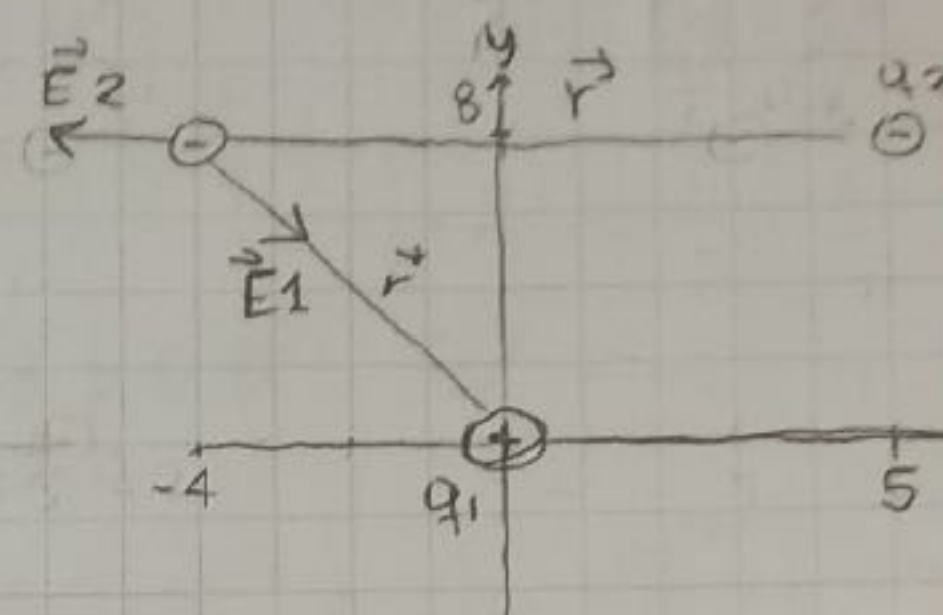
$$\vec{r} = <9,0,0>$$

$$r = \sqrt{9^2} = 9$$

$$\hat{r} = \frac{<9,0,0>}{9}$$

$$\vec{E} = \frac{9 \times 10^9 (-5 \times 10^{-6}) (1,6 \times 10^{-19}) (-3 \times 10^{-6}) (1,6 \times 10^{-19})}{9^2} \cdot <9,0,0>$$

$$\vec{E} = <3,84 \times 10^{-16} \hat{i}>$$



1) Hallamos la distancia desde los vertices hasta el centro del triangulo

$$\frac{d}{2} = \cos 30^\circ$$

$$r = \frac{d}{2} \left(\frac{1}{\cos 30^\circ} \right)$$

$$r = \frac{d}{2} \left(2 \frac{\sqrt{3}}{3} \right)$$

$$r = \frac{d \sqrt{3}}{3}$$

110

2) Reemplazo en la formula del Potencial electrico

$$V = K \left(\frac{3Q}{d\sqrt{3}} + \frac{3Q}{d\sqrt{3}} + \frac{6Q}{d\sqrt{3}} \right)$$

$$V = K \left(\frac{12Q}{d\sqrt{3}} \right)$$

$$V = \frac{KQ(4\sqrt{3})}{d} \rightarrow \text{Expresión Para el Potencial electrico en el centro del triangulo!}$$

3) Punto 3

Antes del contacto

$$\sigma_1 = \frac{Q_1}{4\pi R^2}, \quad \sigma_2 = \frac{Q_2}{16\pi R^2}$$

$$\frac{Q_1}{4\pi R^2} = \frac{Q_2}{16\pi R^2}$$

$$\frac{Q_1}{4} = \frac{Q_2}{16}$$

$$4Q_1 = Q_2$$

$$\sigma = \frac{Q_1}{4\pi R^2} = \frac{Q_2}{4\pi (2R)^2}$$

$$\frac{Q_1}{R} = \frac{Q_2}{2R}$$

$$Q_1 + Q_2 = Q'_1 + Q'_2$$

DesPues del contacto

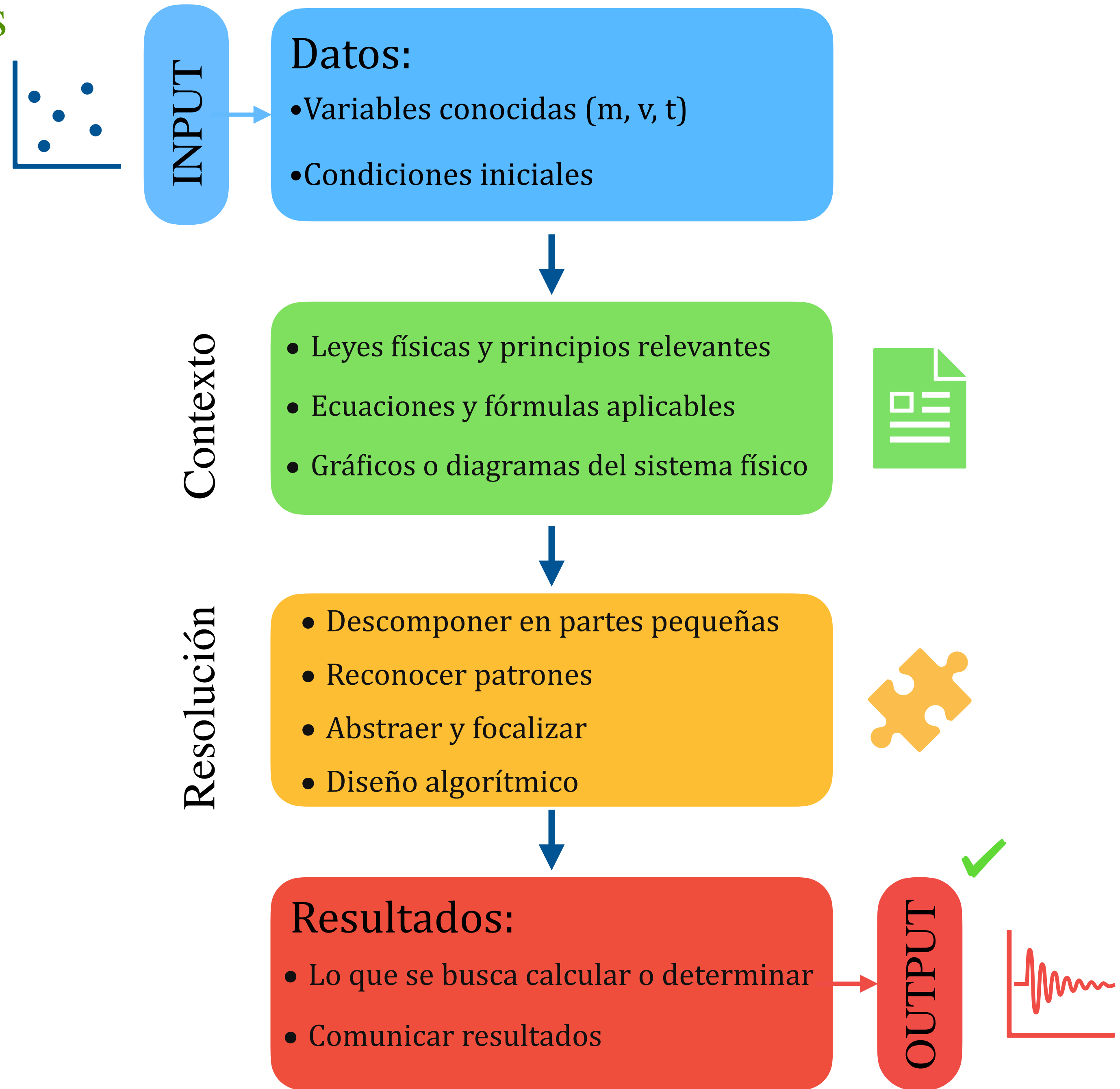
$$\sigma_1 = \frac{Q_1}{4\pi R^2} (2,5)$$

Hablemos de la resolución de problemas

Entender el enunciado del problema

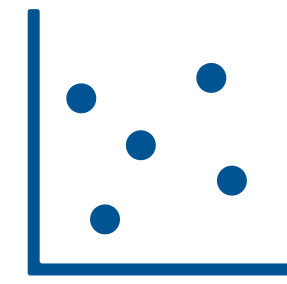


• Pensamiento computacional



Por ejemplo

Calcular la aceleración de un objeto de masa conocida cuando se le aplica una fuerza determinada.



INPUT

Datos:

- Masa del objeto: $m = 5 \text{ kg}$
- Fuerza aplicada: $F = 20 \text{ N}$



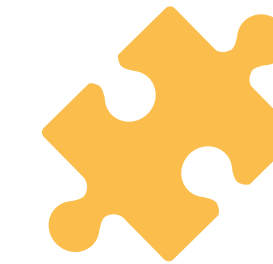
Contexto

- Segunda ley de Newton: $F = ma$



Resolución

- Identificar las variables y sus relaciones
- Reconocer que es un problema directo de dinámica lineal.
- Focalizar en la ecuación $F = ma$
- Despejar la aceleración: $a = F / m$
- Sustituir los valores conocidos.



Resultados:

- Aceleración del objeto:
- $a = 20 \text{ N} / 5 \text{ kg} = 4 \text{ m/s}^2$
- Comunicar resultados



OUTPUT



1. Datos:

$$q_A = \frac{q}{3}$$

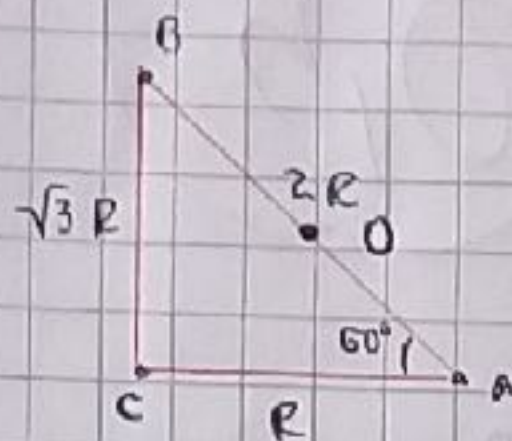
$$q_B = \frac{q}{3}$$

$$q_C = -\frac{4q}{3}$$

$$q = 1.2 \times 10^{-9} \text{ C}$$

$$R = 1.5 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$k = 9.0 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$$



$$a) U_T = U_{AB} + U_{BC} + U_{CA}$$

$$U_T = \frac{kq_A q_B}{2R} + \frac{kq_B q_C}{\sqrt{3}R} + \frac{kq_C q_A}{R}$$

$$= \frac{kq^2}{R} \left[\frac{1}{18} - \frac{4}{9\sqrt{3}} - \frac{4}{9} \right] = \frac{kq^2}{R} \left[-\frac{7}{18} - \frac{4}{9\sqrt{3}} \right] = \frac{kq^2}{R} \left[-\frac{7\sqrt{3}+8}{18\sqrt{3}} \right] \text{ J}$$

$$b) U_{D_{\text{total}}} = U_{DA} + U_{DB} + U_{DC}$$

$$U_{D_{\text{total}}} = k \frac{q_A}{R} + k \frac{q_B}{R} + k \frac{q_C}{R} = \frac{k}{R} \left[\frac{q}{3} + \frac{q}{3} - \frac{4q}{3} \right] = \frac{kq}{R} \left[\frac{2}{3} - \frac{4}{3} \right] = \frac{kq}{R} \left[-\frac{2}{3} \right] = -\frac{2kq}{3R} \text{ V}$$

$$c) U_{D_{\text{total}}} = -\frac{2(9.0 \times 10^9)(1.2 \times 10^{-9})}{3(1.5 \times 10^{-3})} \text{ V} = -4800 \text{ V} = -4.8 \times 10^3 \text{ V}$$

$$U_T = \left[-\frac{7\sqrt{3}+8}{18\sqrt{3}} \right] \frac{(9.0 \times 10^9)(1.2 \times 10^{-9})^2}{(1.5 \times 10^{-3})} \text{ J} = -5.6 \times 10^{-6} \text{ J}$$

2. Datos:

$$k = 9.0 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$$

$$\text{Punto Medio } h = 2.5 \text{ m} = r_F$$

$$q_1 = 2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$q_2 = -4.0 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$r_{q_1, P} = 3 \text{ m}$$

$$r_{q_2, P} = 4 \text{ m}$$

$$Q' = -3.0 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$a) V_P = V_{Pq_1} + V_{Pq_2} = k \frac{q_1}{r_{q_1, P}} + k \frac{q_2}{r_{q_2, P}} = k \left[\frac{q_1}{r_{q_1, P}} + \frac{q_2}{r_{q_2, P}} \right]$$

$$= 9 \times 10^9 \left(\frac{2 \times 10^{-6}}{3} + \frac{-4 \times 10^{-6}}{4} \right) \text{ V}$$

$$= -3000 \text{ V} = -3.0 \times 10^3 \text{ V}$$

$$b) W_T = W_{Q'q_1} + W_{Q'q_2} = kq_1 Q' \left[-\frac{1}{r_F} + \frac{1}{r_{q_1, P}} \right] + kq_2 Q' \left[-\frac{1}{r_F} + \frac{1}{r_{q_2, P}} \right]$$

$$= (9 \times 10^9)(-3 \times 10^{-6}) \left[(2 \times 10^{-6}) \left(-\frac{1}{2.5} + \frac{1}{3} \right) + (-4 \times 10^{-6}) \left(-\frac{1}{2.5} + \frac{1}{4} \right) \right] \text{ J}$$

$$= 1.3 \times 10^{-2} \text{ J}$$

Datos:

$$Q_1 = 3 \cdot 10^{-9} \text{ [C]}$$

$$Q_2 = +1 \cdot 10^{-9} \text{ [C]}$$

$$r_{Q_1} = \langle 1, 0, 0 \rangle \text{ [m]}$$

$$r_{Q_2} = \langle 0, 0, 4 \rangle \text{ [m]}$$

$$Q_3 = 1 \text{ [C]}$$

$$P = \langle 0, 3, 0 \rangle \text{ [m]}$$

a)

• Calculamos las distancias de las cargas hasta el punto P

$$r_{Q_1 P} = \langle 0, 3, 0 \rangle - \langle 1, 0, 0 \rangle = \langle -1, 3, 0 \rangle \text{ [m]}$$

$$|r_{Q_1 P}| = \sqrt{(-1)^2 + (3)^2} = 5 \text{ [m]}$$

$$r_{Q_2 P} = \langle 0, 3, 0 \rangle - \langle 0, 0, 4 \rangle = \langle 0, 3, -4 \rangle \text{ [m]}$$

$$|r_{Q_2 P}| = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = 5 \text{ [m]}$$

• Tenemos que el potencial eléctrico de una carga puntual está dado por:

$$V(r) = \frac{kq}{r}$$

• Por lo tanto el potencial eléctrico en el punto P es de:

$$V_P = 9 \cdot 10^9 \left[\frac{3 \cdot 10^{-9} \text{ [C]}}{5 \text{ [m]}} - \frac{1 \cdot 10^{-9} \text{ [C]}}{5 \text{ [m]}} \right]$$

$$V_P = -1.8 \text{ [V]}$$

b) Calculamos U_{inicial} en base al punto anterior

$$U_{\text{inicial}} = q V_{\text{inicial}}$$

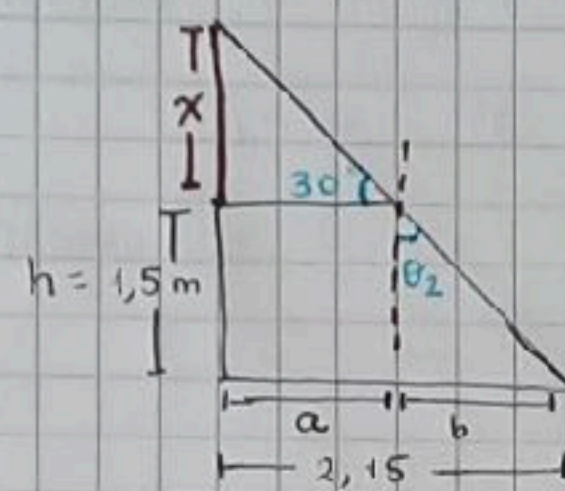
$$U_{\text{inicial}} = 1 \text{ [C]} \cdot (-1.8 \text{ [V]}) = -1.8 \text{ [J]}$$

• Calculamos U_{final} en el punto $\langle 0, 0, 0 \rangle$

$$U_{\text{final}} = k \left[\frac{Q_1 Q_3}{r_{Q_1 Q_3}} - \frac{Q_2 Q_3}{r_{Q_2 Q_3}} \right] \text{ donde } r_{Q_1 Q_3} = r_{Q_2 Q_3} = 4 \text{ [m]}$$

$$U_{\text{final}} = 9 \cdot 10^9 \left[\frac{(3 \cdot 10^{-9} \text{ [C]}) \cdot (1 \text{ [C]})}{4 \text{ [m]}} - \frac{(1 \cdot 10^{-9} \text{ [C]}) \cdot (1 \text{ [C]})}{4 \text{ [m]}} \right]$$

1. Ley de Refracción



a) Inicialmente, evaluamos las condiciones del problema.
Hay que tener en cuenta que la luz al cambiar de medio (para del aire a la piscina) presenta un fenómeno llamado refracción. Cuya fórmula de Snell sería $n_1 \cdot \sin(\theta_1) = n_2 \cdot \sin(\theta_2)$.

b) Se deben tener en cuenta los datos del problema:

$\theta_1 = 30^\circ$ $n_1 = 1 \rightarrow$ aire
 $\theta_2 = ?$ $n_2 = 4/3 \rightarrow$ agua $x = ?$

c) Primero, para resolver el problema, se debe encontrar el ángulo θ_2 .

$n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2$
despejamos θ_2 ,

$$\sin \theta_2 = \frac{n_1 \cdot \sin(\theta_1)}{n_2}$$

Reemplazamos valores y resolvemos:

$$\sin \theta_2 = \frac{(1) \cdot \sin(30^\circ)}{4/3}$$

$$\theta_2 = \sin^{-1} \left(\frac{3 \cdot \sin(30^\circ)}{4} \right)$$

$$\theta_2 = 22,02^\circ \text{ ángulo } \theta_2$$

d) Segundo, conociendo el ángulo θ_2 y la altura de la piscina, podemos calcular el lado b, por propiedades trigonométricas:

$$\tan \theta_2 = \frac{b}{h}$$

Despejamos b:

$$b = (\tan \theta_2) \cdot (h)$$

Reemplazamos valores:

$$b = \tan(22,02^\circ) \cdot (1,5)$$

$$b = 0,606 \text{ m}$$

e) Tercero, conociendo el lado b, podemos calcular a:

$$a = 2,15 - b$$

$$a = 2,15 - 0,606$$

$$a = 1,544 \text{ m}$$

a) El campo en el centro se encuentra con la fórmula:

$$B_{\text{centro}} = \frac{\mu_0 N I}{2L} \left[\frac{L/2}{\sqrt{(L/2)^2 + R^2}} - \frac{-L/2}{\sqrt{(L/2)^2 + R^2}} \right]$$

$$B_{\text{centro}} = \frac{\mu_0 N I}{2L} \left[\frac{L/2}{\sqrt{(L/2)^2 + R^2}} \right] \cdot 2$$

$$B_{\text{centro}} = \frac{\mu_0 N I}{L} \left[\frac{L/2}{\sqrt{(L/2)^2 + R^2}} \right]$$

Reemplazamos con los datos:

$$B_{\text{centro}} = \frac{(4\pi \times 10^{-7} \text{ [H/m]}) (500 \text{ [V]}) (4 \text{ [A]})}{(0,4 \text{ [m]})} \left[\frac{(0,4 \text{ [m]})/2}{\sqrt{(0,4 \text{ [m]})/2^2 + (0,015 \text{ [m]})^2}} \right]$$

$$B_{\text{centro}} \approx 6,27 \times 10^{-3} \text{ [T]}$$

$$b) x_1 = 0,10 \text{ [m]}$$

$$L - x_1 = 0,30 \text{ [m]}$$

$$B(x_1) = \frac{\mu_0 N I}{2L} \left[\frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + R^2}} + \frac{L - x_1}{\sqrt{(L - x_1)^2 + R^2}} \right]$$

Reemplazamos con los datos:

$$B(0,10) = \frac{(4\pi \times 10^{-7} \text{ [H/m]}) (500 \text{ [V]}) (4 \text{ [A]})}{2(0,4 \text{ [m]})} \left[\frac{0,10 \text{ [m]}}{\sqrt{(0,10 \text{ [m]})^2 + (0,015 \text{ [m]})^2}} + \frac{0,30 \text{ [m]}}{\sqrt{(0,30 \text{ [m]})^2 + (0,015 \text{ [m]})^2}} \right]$$

$$B(0,10) \approx 6,24 \times 10^{-3} \text{ [T]}$$

$$c) x_2 = 0,05 \text{ [m]}$$

$$L - x_2 = 0,35 \text{ [m]}$$

$$B(x_2) = \frac{\mu_0 N I}{2L} \left[\frac{x_2}{\sqrt{x_2^2 + R^2}} + \frac{L - x_2}{\sqrt{(L - x_2)^2 + R^2}} \right]$$

2,0

¿Cómo podemos mejorar?

The screenshot shows a Google Colab notebook interface. The browser address bar displays the URL: `colab.research.google.com/drive/19kZC6mhiKrRhclN6QOpoVZMJydXL3GZU#scrollTo=8XH6Vwnh4vHt`. The notebook title is "Tutorial_V1_8.ipynb". The menu bar includes "Archivo", "Editar", "Ver", "Insertar", "Entorno de ejecución", "Herramientas", and "Ayuda". A status message indicates "Se guardaron todos los cambios".

The notebook content includes the following cells:

- A text cell: "Vamos a ver una forma de trabajar con funciones. Luego mostraremos otras posibilidades".
- Cell [44]: `f=sin(x)/exp(x)`. The output is $e^{-x} \sin(x)$.
- Cell [45]: `f`. The output is $e^{-x} \sin(x)$.
- A text cell: "La primera derivada".
- Cell [46]: `df=diff(f,x)`.
- Cell [47]: `df`. The output is $-e^{-x} \sin(x) + e^{-x} \cos(x)$.

The bottom status bar shows a green checkmark, "0 s", and "se ejecutó 7:13 p.m.".

El uso de una calculadora inteligente: **Sympy** en Python - Colab de Google

The screenshot shows a Google Colab notebook interface. The browser address bar displays the URL: `colab.research.google.com/drive/19kZC6mhiKrRhcIN6QOpoVZMJydXL3GZU#scrollTo=8XH6Vwnh4vHt`. The notebook title is "Tutorial_V1_8.ipynb". The menu bar includes "Archivo", "Editar", "Ver", "Insertar", "Entorno de ejecución", "Herramientas", and "Ayuda". A status message indicates "Se guardaron todos los cambios". The left sidebar contains icons for file management and search. The main area shows the following content:

Vamos a ver una forma de trabajar con funciones. Luego mostraremos otras posibilidades

```
[44] f=sin(x)/exp(x)
```

```
[45] f
```

$$e^{-x} \sin(x)$$

La primera derivada

```
[46] df=diff(f,x)
```

```
[47] df
```

$$-e^{-x} \sin(x) + e^{-x} \cos(x)$$

The bottom status bar shows a green checkmark, "0 s", and "se ejecutó 7:13 p.m.".

Incorporación de contenido computacional en los cursos de Física

Un programa de manipulación simbólica

```
a,b,c,d =symbols("a b c d")
```

```
ex= a**2+b**3  
ex
```

$$a^2 + b^3$$

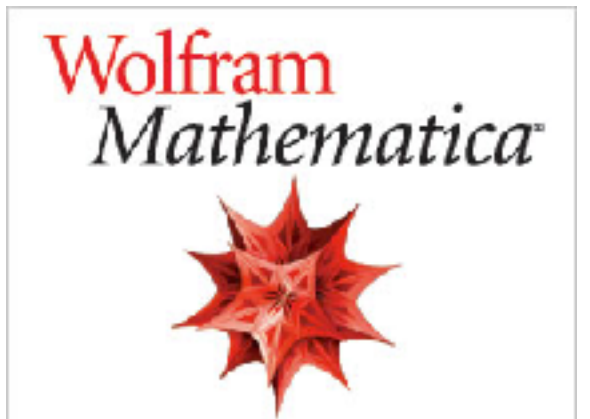
```
c =sqrt(a**3+1/d**2)  
c
```

$$\sqrt{a^3 + \frac{1}{d^2}}$$

```
ex.subs(b,c)
```

$$a^2 + \left(a^3 + \frac{1}{d^2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

SymPy



SymPy es una biblioteca de Python para matemáticas simbólicas. Su propósito es llegar a ser un sistema de álgebra por computadora (CAS) completo manteniendo el código tan simple como sea posible para poder ser legible y extensible de manera fácil.

El mundo matemático vs el mundo informático

Tutorial_V1_8.ipynb - Colab

colab.research.google.com/drive/19kZC6mhiKrRhcIN6QOpoVZMJydXL3GZU#scrollTo=8XH6Vwnh4vHt

Google Académico Latest Satellite Im... Acceso remoto - E... Aula Virtual de Apr... Te damos la bienv... UIS Formación: Ini... Clases CursoDatos DataFree Diseño Web eLibros All Bookmarks

Tutorial_V1_8.ipynb

Comentar Compartir

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda Se guardaron todos los cambios

+ Código + Texto

RAM Disco Colab AI

$$\frac{\sqrt{8}}{3} + \ln(e + 1) + \log_{10}(3) + e^{\pi^2} + (e^{\pi})^2 - 6! \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sqrt{-1}$$

```
[17] sqrt(8)/3+ln(E+1)+log(3,10)+E**(pi**2)+exp(pi)**2-factorial(6)*sin(pi/3)+sqrt(-1)
```

$$-360\sqrt{3} + \frac{\log(3)}{\log(10)} + \frac{2\sqrt{2}}{3} + \log(1 + e) + e^{2\pi} + e^{\pi^2} + i$$

Aquí aprenderemos un atajo. Queremos reutilizar la última salida en el siguiente comando.

Para hacer esto se utiliza `_` como el argumento del comando. En este caso el comando que utilizaremos es **round**, que nos dará el valor numérico de la expresión anterior con los decimales que especifiquemos

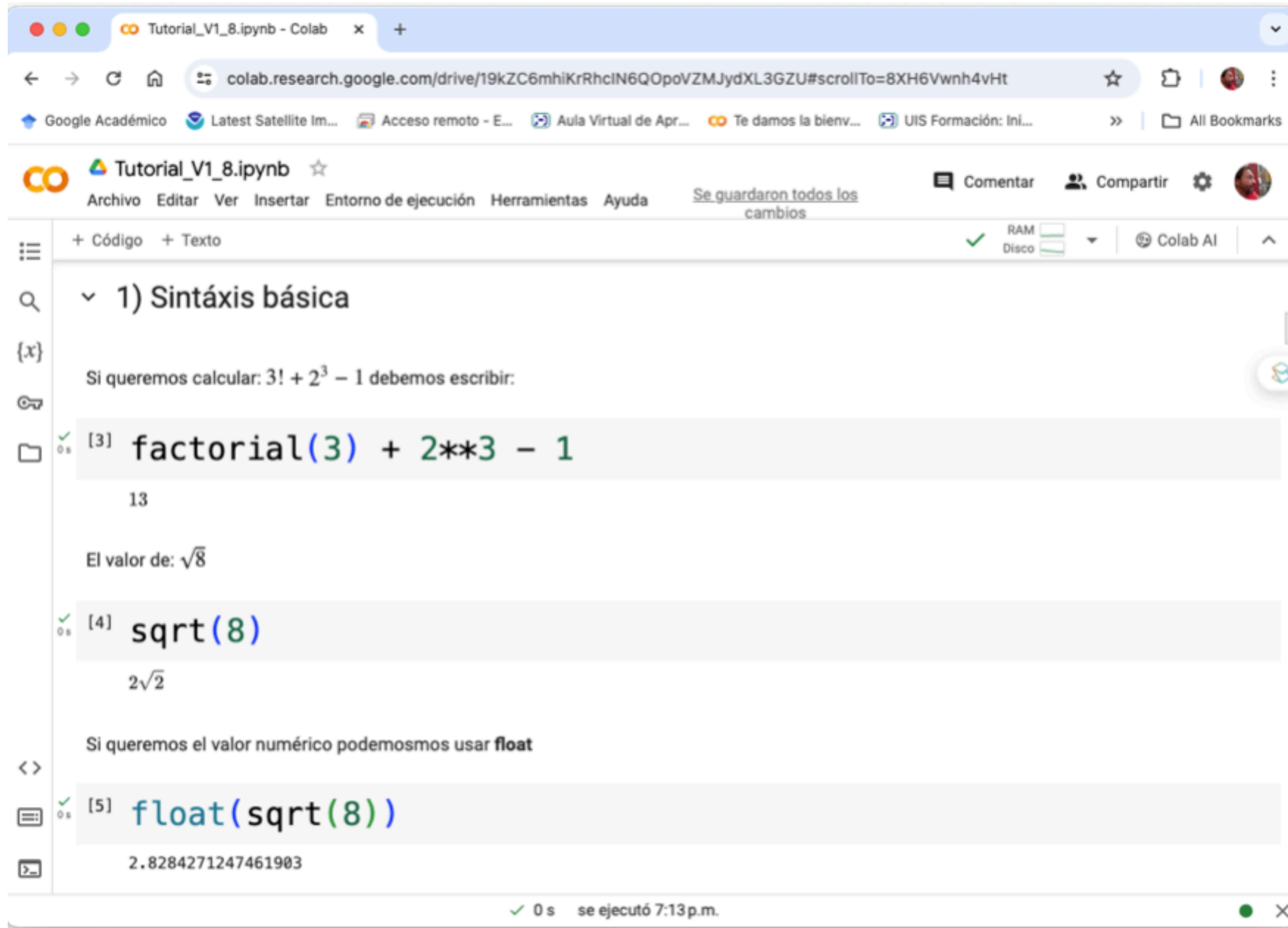
round() devuelve un número en coma flotante pero redondeado y con el número de decimales especificado.

```
[18] round(_, 8)
```

$$19248.37563115 + i$$

0 s se ejecutó 7:13 p.m.

Primeros pasos a través de un tutorial



Tutorial_V1_8.ipynb

colab.research.google.com/drive/19kZC6mhiKrRhcIN6QOpoVZMJydXL3GZU#scrollTo=8XH6Vwnh4vHt

Google Académico Latest Satellite Im... Acceso remoto - E... Aula Virtual de Apr... Te damos la bienv... UIS Formación: Ini... All Bookmarks

Tutorial_V1_8.ipynb

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda Se guardaron todos los cambios

+ Código + Texto

RAM Disco Colab AI

1) Sintaxis básica

Si queremos calcular: $3! + 2^3 - 1$ debemos escribir:

```
[3] factorial(3) + 2**3 - 1
```

13

El valor de: $\sqrt{8}$

```
[4] sqrt(8)
```

$2\sqrt{2}$

Si queremos el valor numérico podemosmos usar **float**

```
[5] float(sqrt(8))
```

2.8284271247461903

0 s se ejecutó 7:13 p.m.

◆ [Tutorial SymPy](#)

3. Hablemos de campos en física

- En física, un campo es una forma de describir cómo una cierta magnitud (la temperatura) se distribuye en el espacio.
- En lugar de pensar que los objetos se “tocan” directamente, los físicos usan campos para explicar cómo una carga o un imán puede influir en su entorno sin contacto directo.
- El concepto de campo nos permite entender fenómenos como la atracción entre imanes o la forma en que una carga eléctrica afecta a otra que se encuentra a distancia.
- En lugar de hablar de “acción a distancia”, decimos que una región del espacio está llena de un campo que puede ejercer fuerzas sobre otros objetos que entren en él.



En capítulos anteriores...

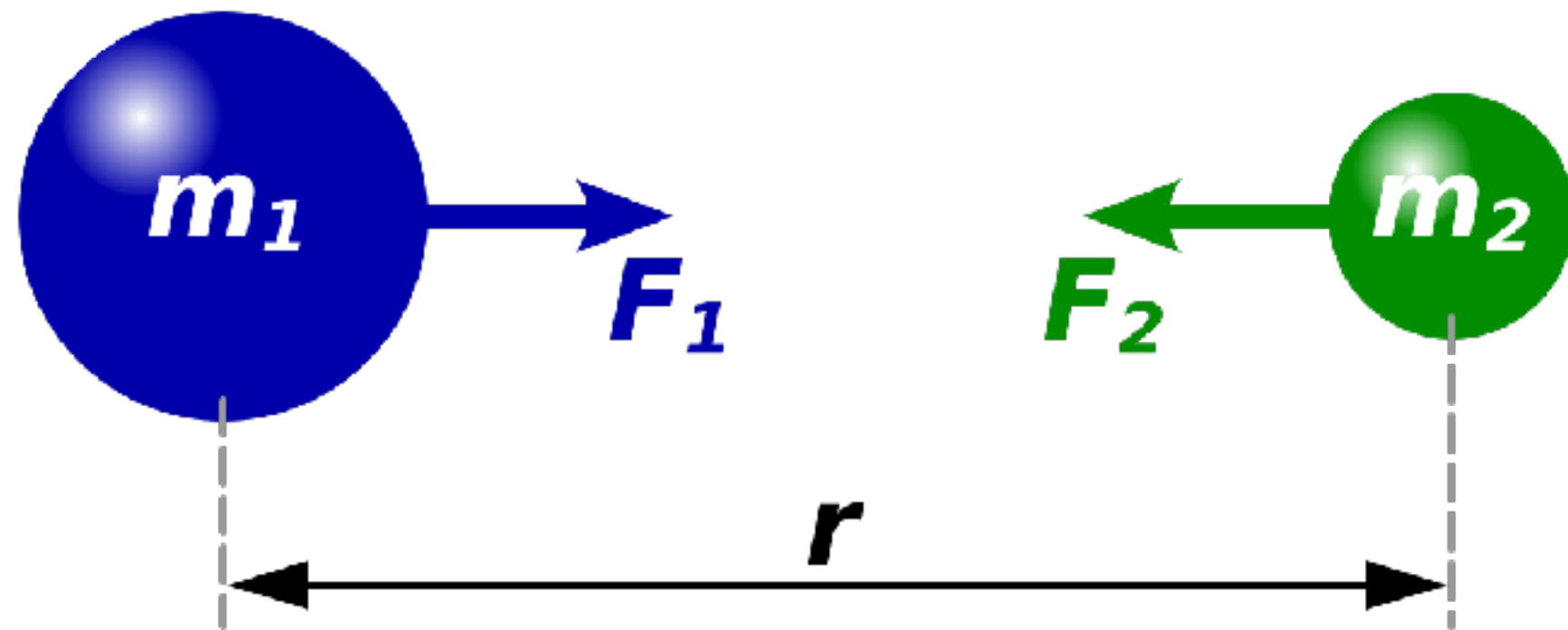
... la Gravedad



En capítulos anteriores... ... la Gravedad



$$\mathbf{F} = \frac{d}{dt}(m\mathbf{v})$$



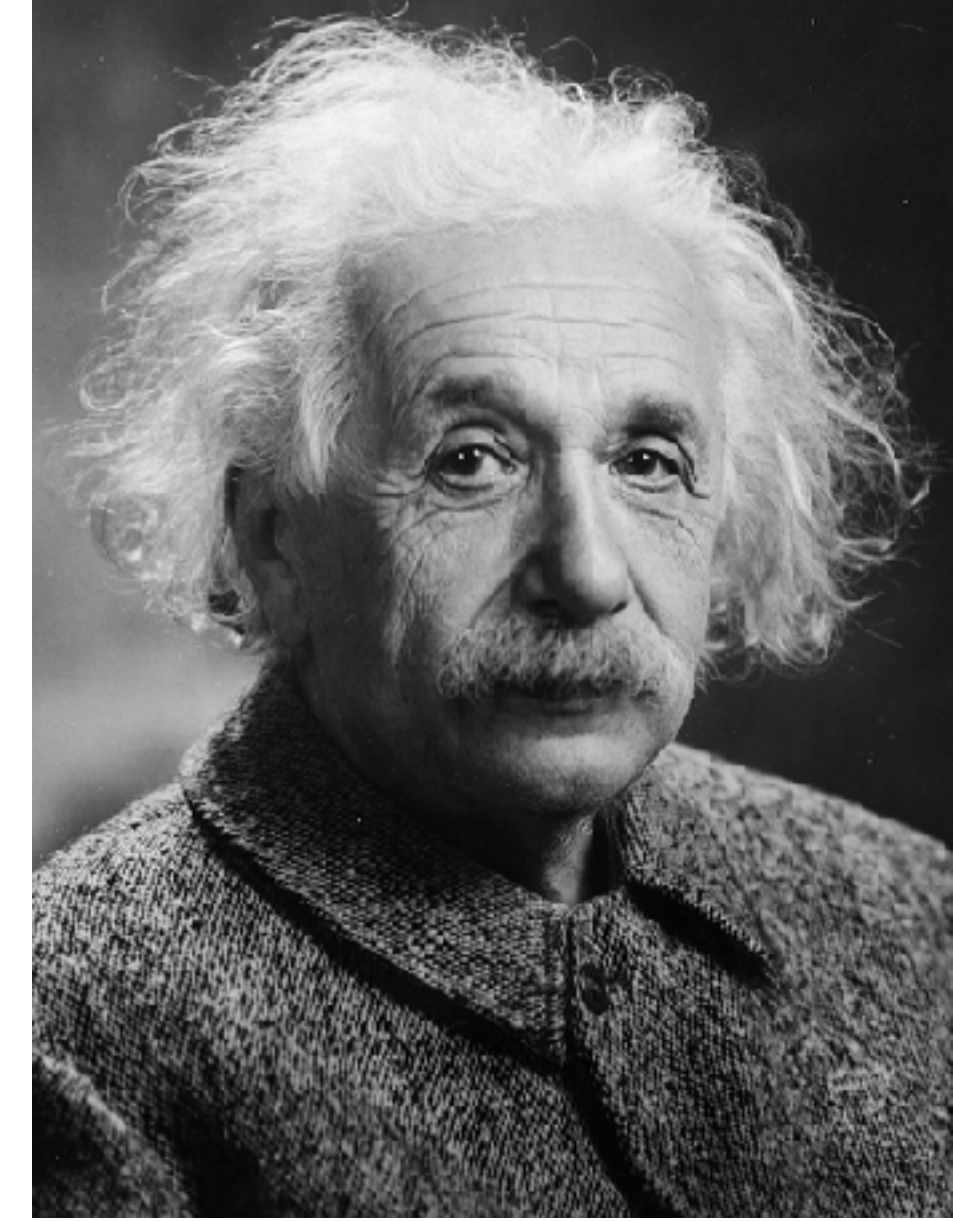
$$F_1 = F_2 = G \frac{m_1 \times m_2}{r^2}$$

$$G = 6.67430(15) \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$$

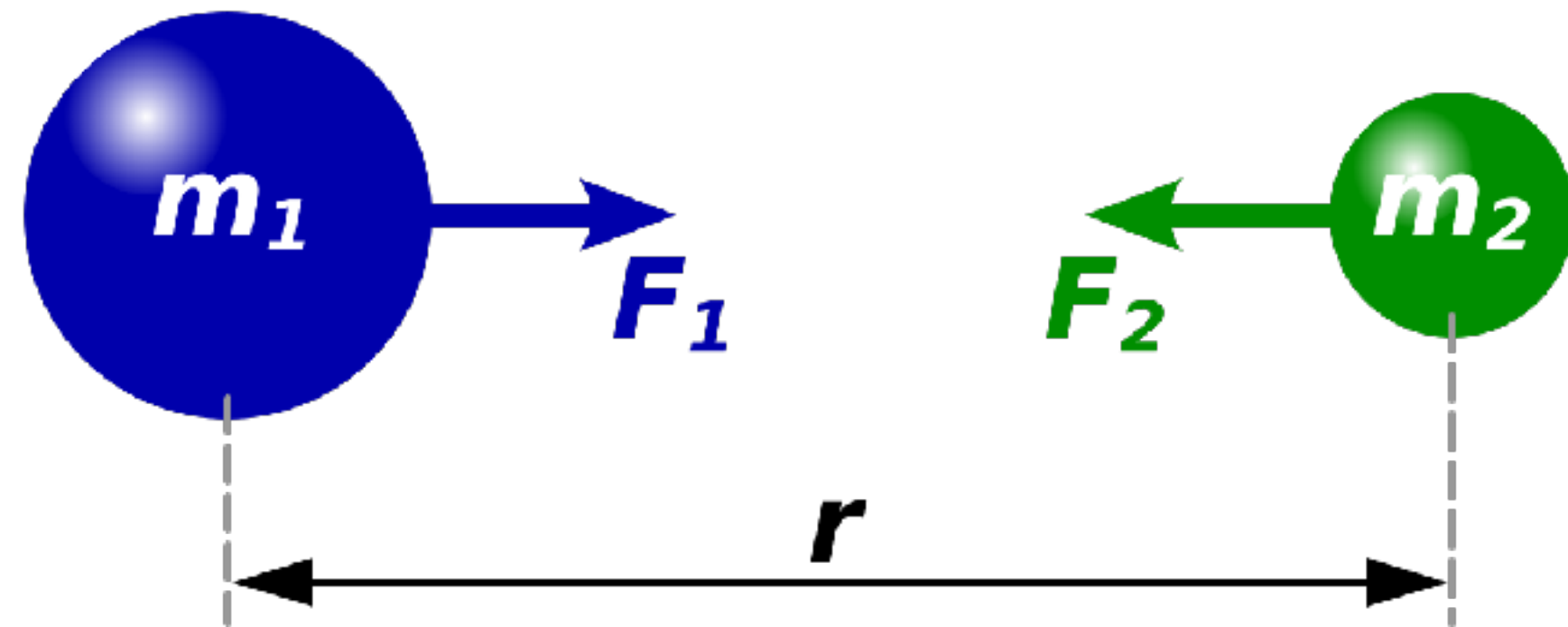
En capítulos anteriores... ... la Gravedad



$$\mathbf{F} = \frac{d}{dt}(m\mathbf{v})$$



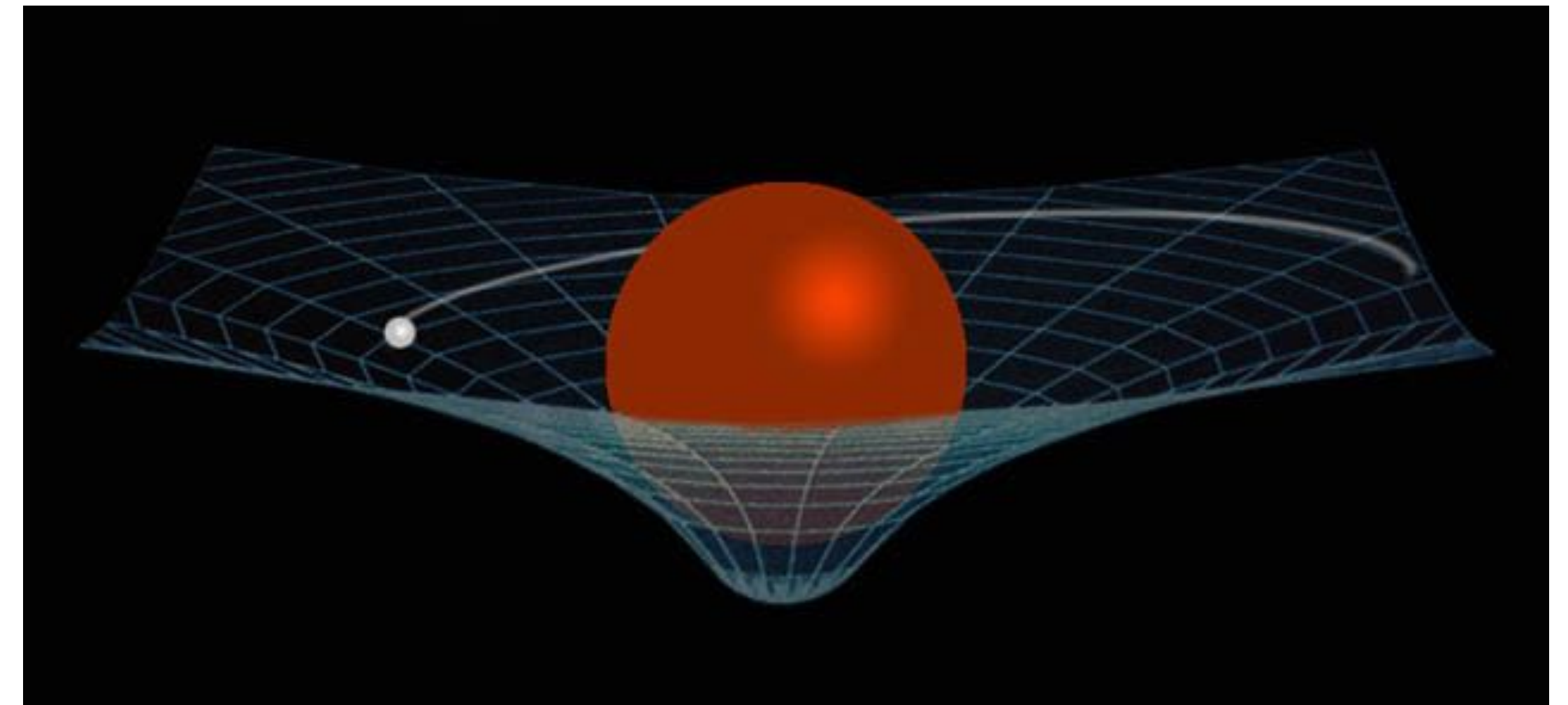
$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$$



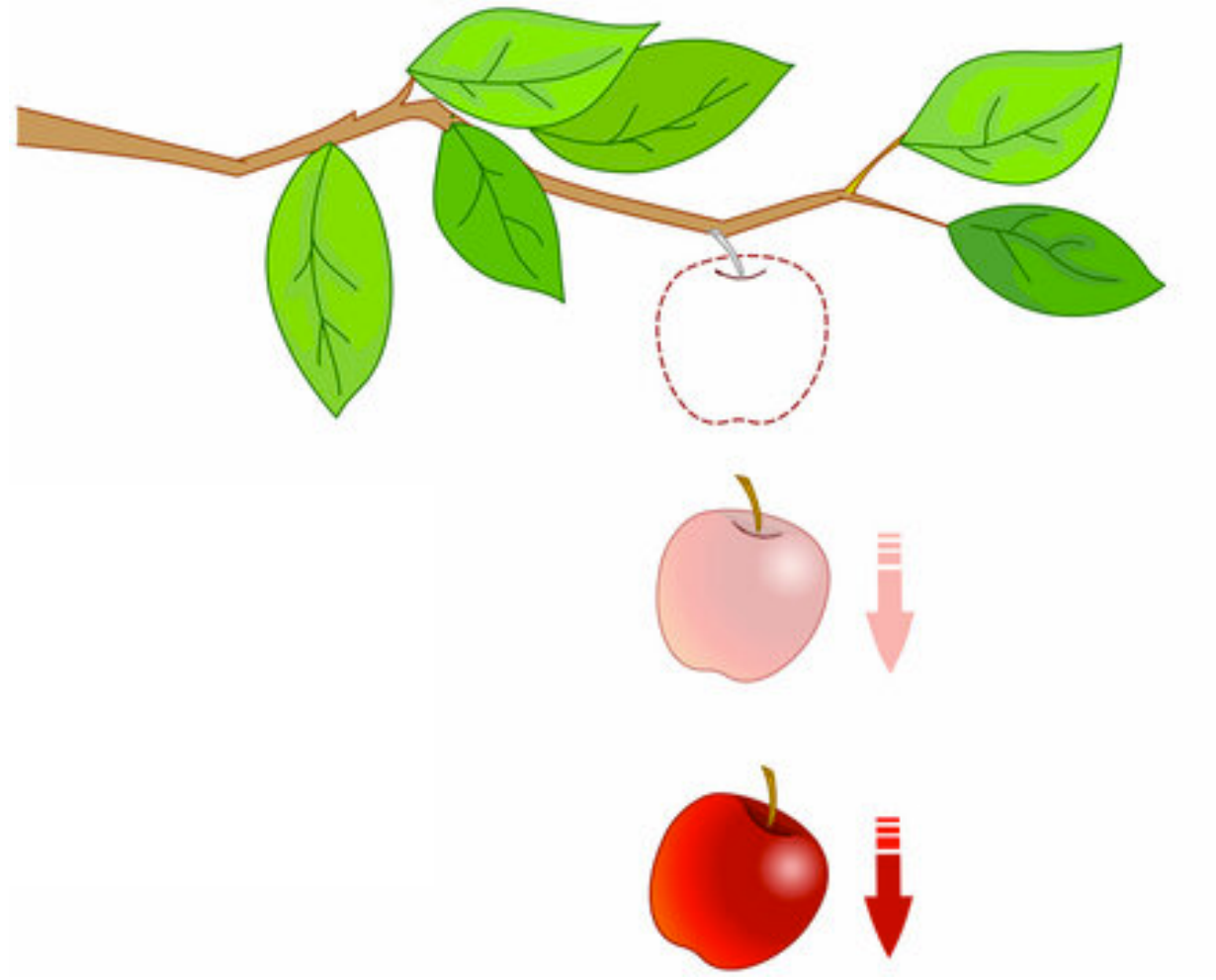
$$F_1 = F_2 = G \frac{m_1 \times m_2}{r^2}$$

$$G = 6.67430(15) \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$\kappa = \frac{8\pi G}{c^4} \approx 2.076647442844 \times 10^{-43} \text{ N}^{-1}$$



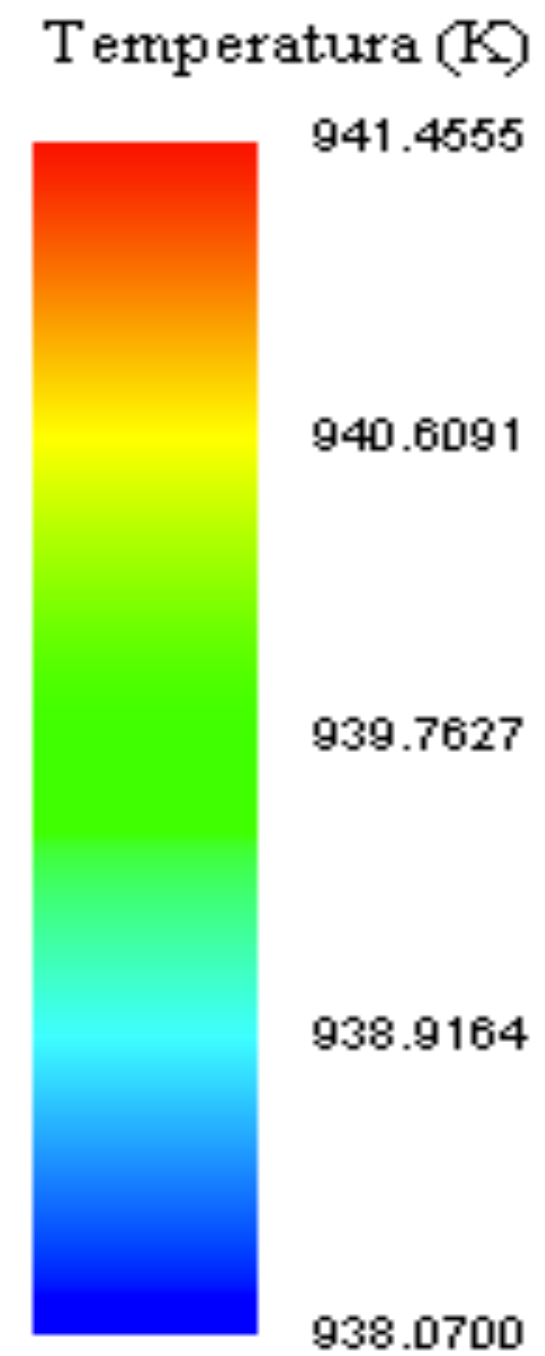
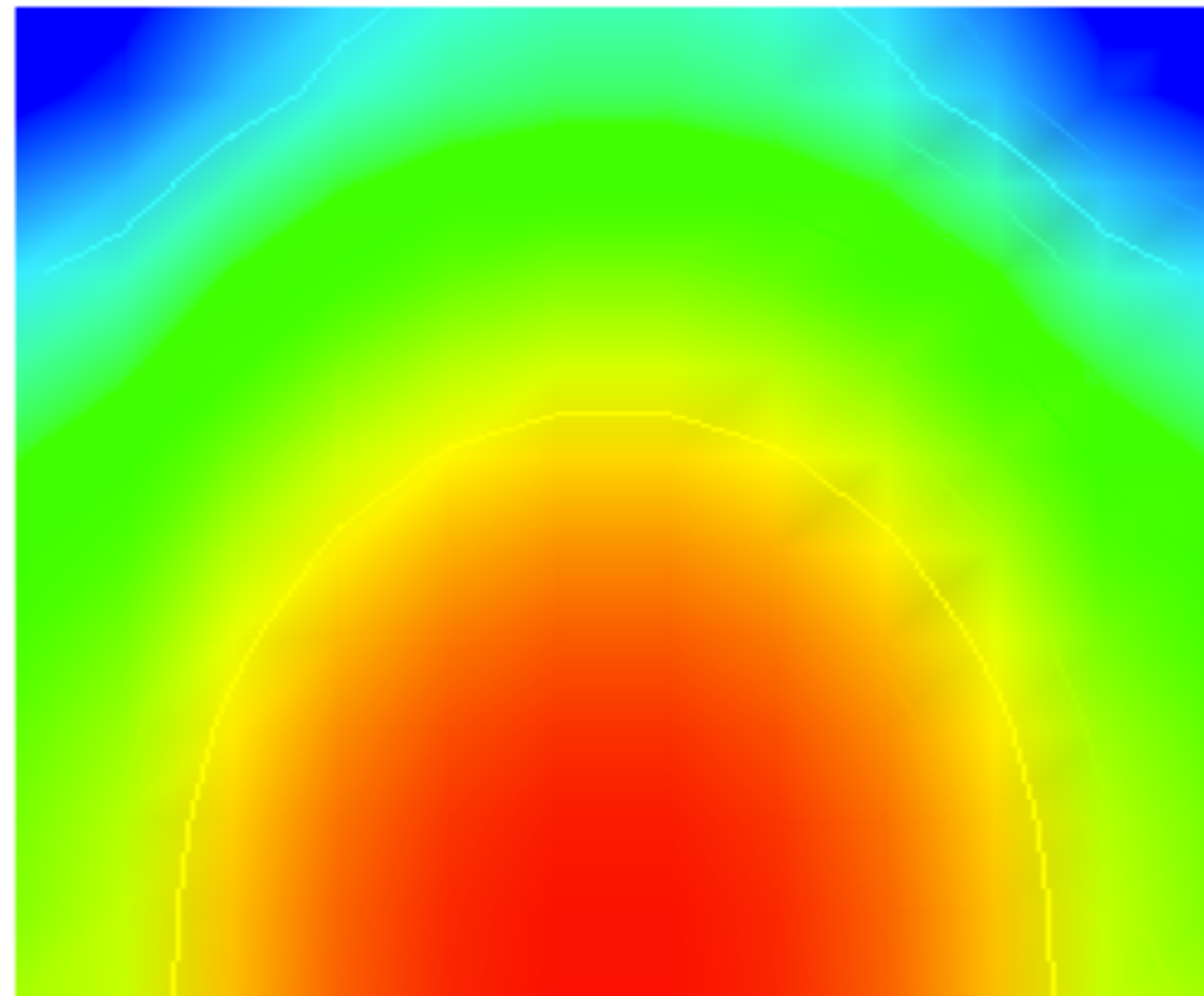
El concepto de campo



Campo escalar

$$f : \mathbb{R}^3 \Rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x, y, z) = 3x + 2y - z$$

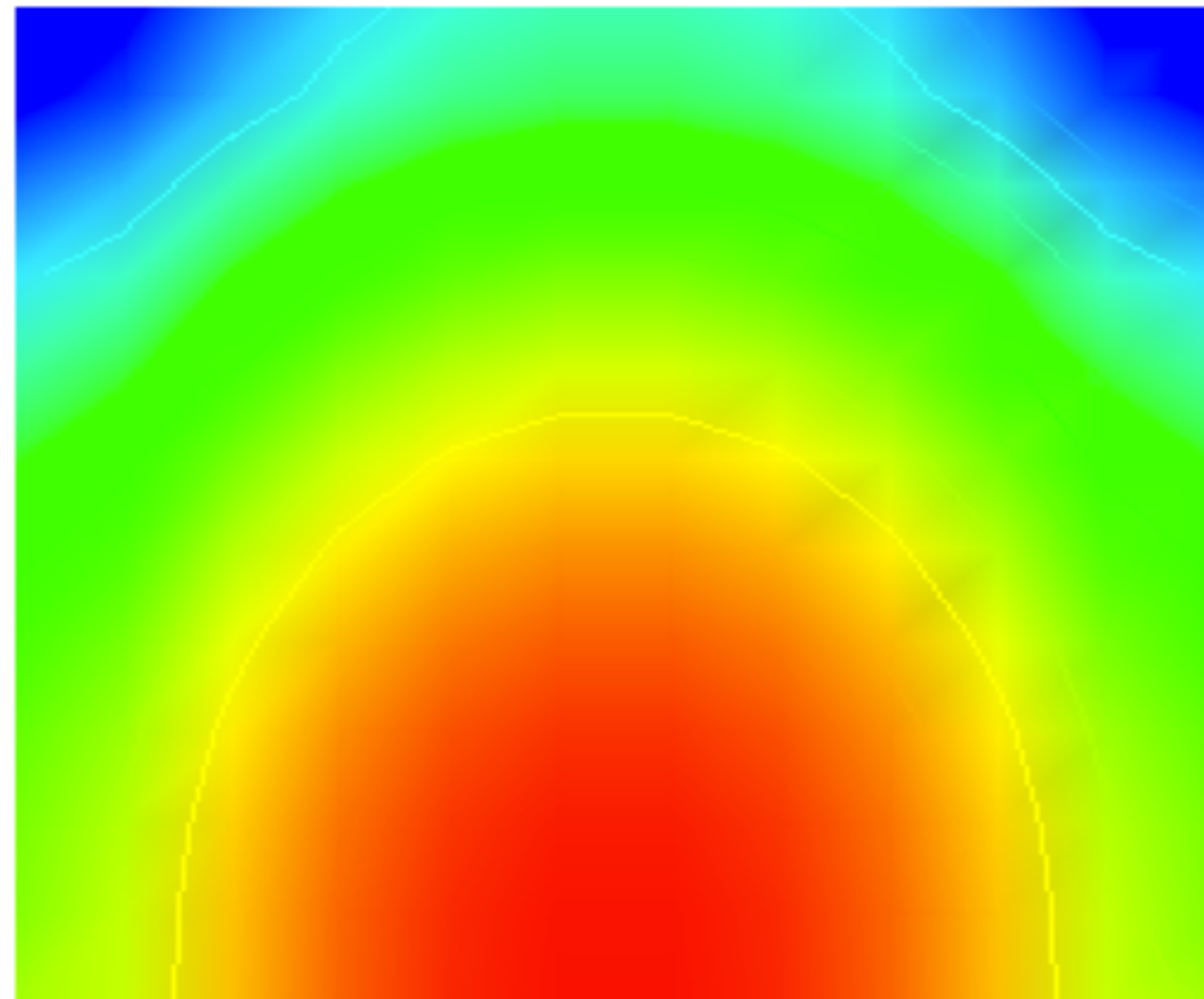


- Ejemplos de campos escalares: temperatura, presión en un fluido, la densidad de masa, potencial gravitacional...

Campo escalar

$$f : \mathbb{R}^3 \Rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x, y, z) = 3x + 2y - z$$



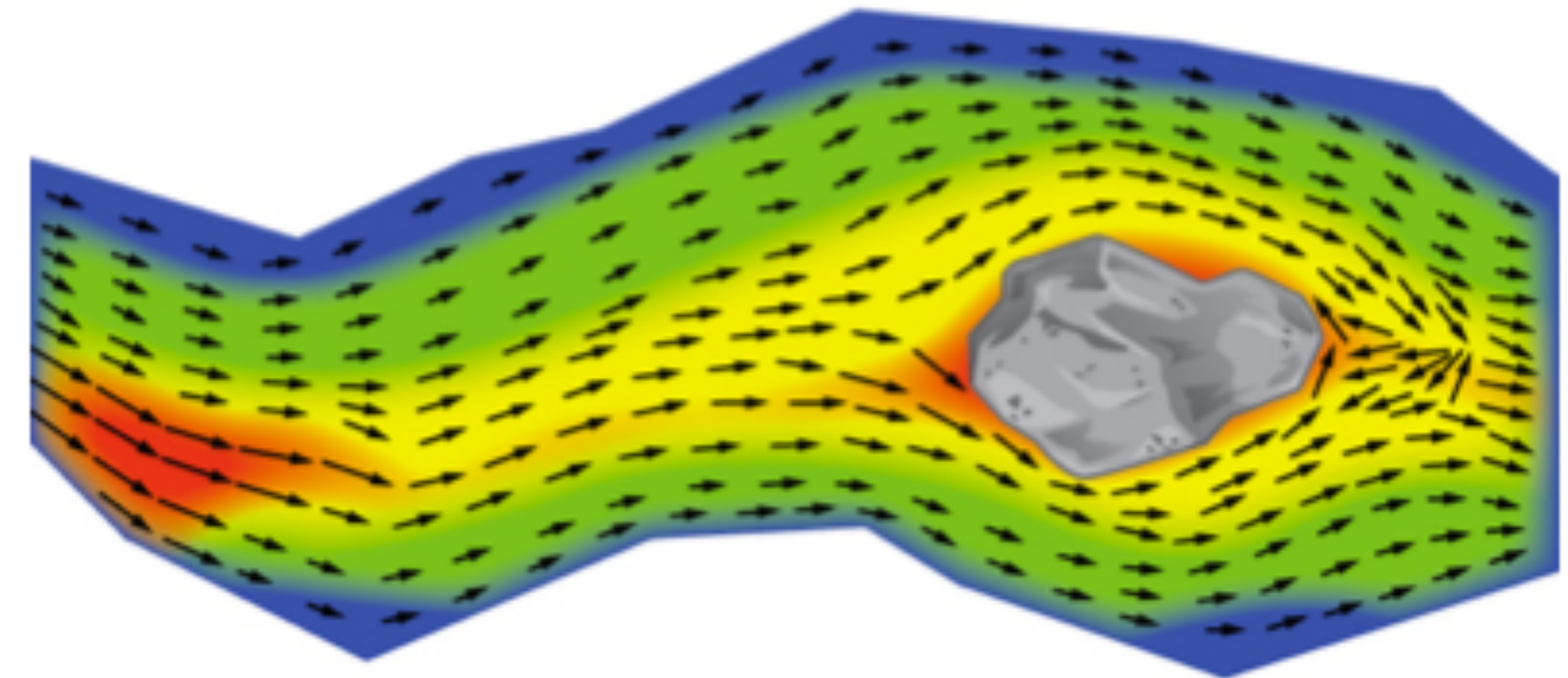
Temperatura (K)



Campo Vectorial

$$F : \mathbb{R}^2 \Rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\vec{F}(x, y) = (2y^2 + x)\mathbf{i} + \cos(x)\mathbf{j}$$

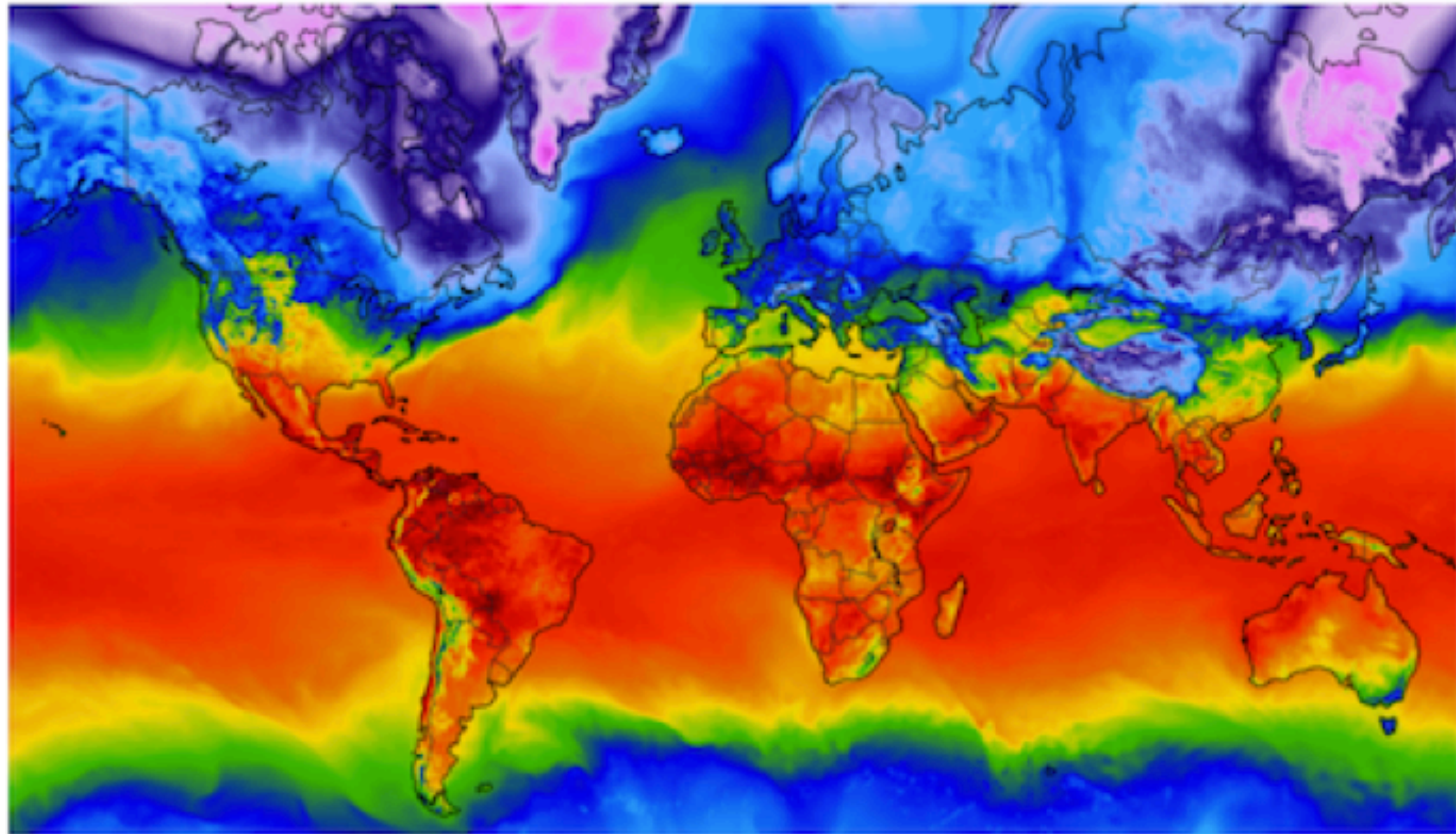


- Ejemplos de campos escalares: temperatura, presión en un fluido, la densidad de masa, potencial gravitacional...

- Ejemplos de campos vectoriales: campo de velocidades en un fluido, campo gravitacional, campo de vientos...

Campo escalar

$$T : \mathbb{R}^2 \Rightarrow \mathbb{R}$$



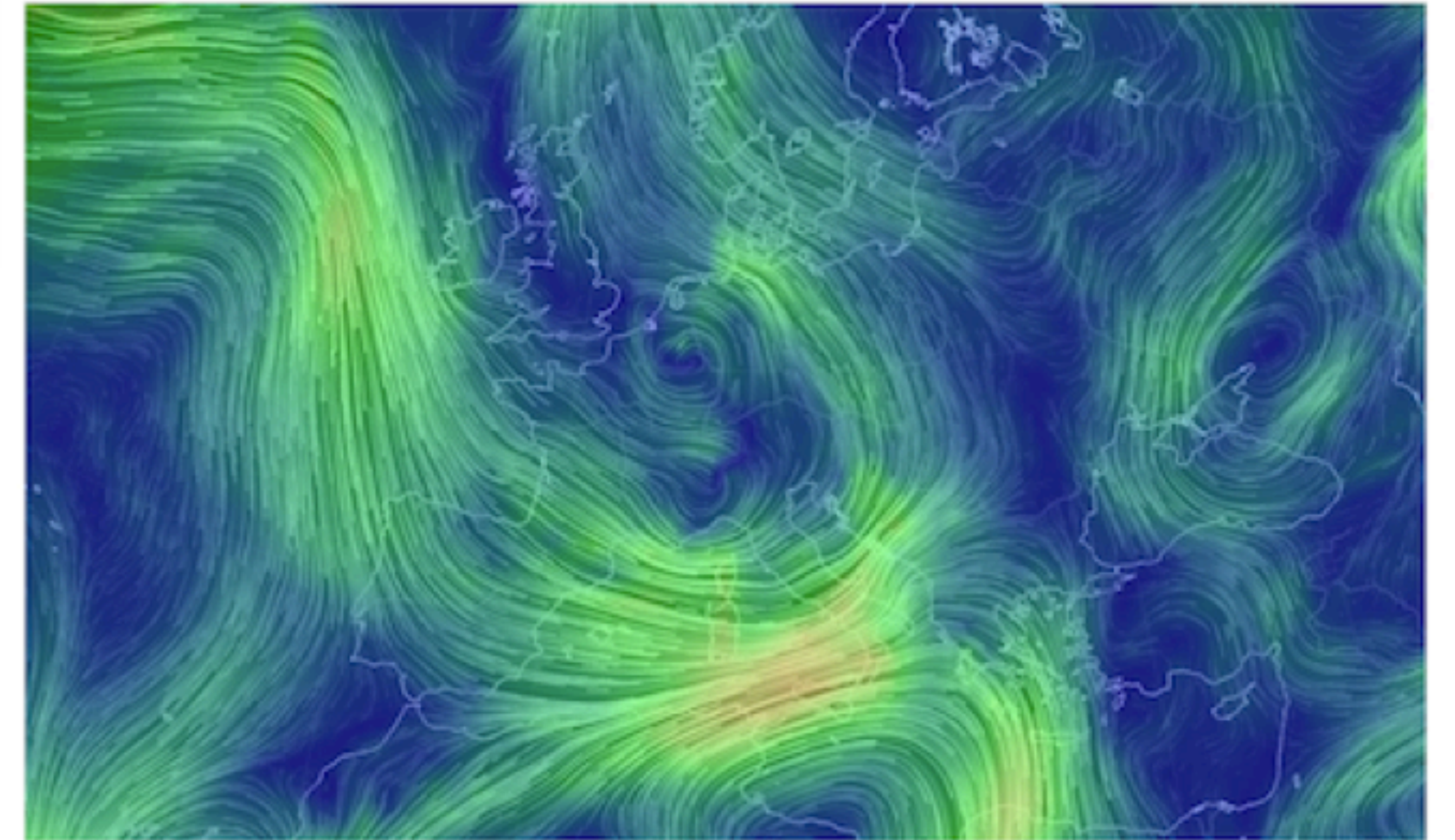
Campo de temperatura sobre
la superficie de la Tierra

◆ Temperatura de la Tierra



Campo Vectorial

$$F : \mathbb{R}^2 \Rightarrow \mathbb{R}^2$$



Los vientos sobre la
superficie de la Tierra

◆ Vientos en la Tierra

Ejemplo

Sea $\vec{\mathbf{F}}(x, y) = (2y^2 + x - 4)\hat{\mathbf{i}} + \cos(x)\hat{\mathbf{j}}$ un campo vectorial en $\mathbb{R}^2$.

Este es un ejemplo de un campo vectorial continuo, ya que ambas funciones componentes son continuas.

¿Qué vector está asociado con el punto $(0, -1)$?

$$\mathbf{F}(0, -1) = (2(-1)^2 + 0 - 4)\hat{\mathbf{i}} + \cos(0)\hat{\mathbf{j}} = -2\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} = \langle -2, 1 \rangle$$

Ejemplo

Sea $\vec{\mathbf{F}}(x, y) = (2y^2 + x - 4)\hat{\mathbf{i}} + \cos(x)\hat{\mathbf{j}}$ un campo vectorial en $\mathbb{R}^2$.

Este es un ejemplo de un campo vectorial continuo, ya que ambas funciones componentes son continuas.

¿Qué vector está asociado con el punto $(0, -1)$?

$$\mathbf{F}(0, -1) = (2(-1)^2 + 0 - 4)\hat{\mathbf{i}} + \cos(0)\hat{\mathbf{j}} = -2\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} = \langle -2, 1 \rangle$$

Ejemplo

Analicemos el siguiente campo vectorial que describe un vórtice

$$\mathbf{F}(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2}\hat{\mathbf{i}} - \frac{x}{x^2 + y^2}\hat{\mathbf{j}} = \left\langle \frac{y}{x^2 + y^2}, -\frac{x}{x^2 + y^2} \right\rangle.$$

¿Cómo podemos visualizarlo?”

Notemos que el campo vectorial no está definido en el punto $(0,0)$

$$\mathbf{F}(x,y) = \frac{y}{x^2+y^2}\hat{\mathbf{i}} - \frac{x}{x^2+y^2}\hat{\mathbf{j}}$$

(x,y)	$\vec{\mathbf{F}}(x,y)$	(x,y)	$\vec{\mathbf{F}}(x,y)$	(x,y)	$\vec{\mathbf{F}}(x,y)$
$(1,0)$	$\langle 0,-1 \rangle$	$(2,0)$	$\langle 0,-\frac{1}{2} \rangle$	$(1,1)$	$\langle \frac{1}{2},-\frac{1}{2} \rangle$
$(0,1)$	$\langle 1,0 \rangle$	$(0,2)$	$\langle \frac{1}{2},0 \rangle$	$(-1,1)$	$\langle \frac{1}{2},\frac{1}{2} \rangle$
$(-1,0)$	$\langle 0,1 \rangle$	$(-2,0)$	$\langle 0,\frac{1}{2} \rangle$	$(-1,-1)$	$\langle -\frac{1}{2},\frac{1}{2} \rangle$
$(0,-1)$	$\langle -1,0 \rangle$	$(0,-2)$	$\langle -\frac{1}{2},0 \rangle$	$(1,-1)$	$\langle -\frac{1}{2},-\frac{1}{2} \rangle$

$$\mathbf{F}(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2} \hat{\mathbf{i}} - \frac{x}{x^2 + y^2} \hat{\mathbf{j}}$$

(x, y)	$\vec{\mathbf{F}}(x, y)$	(x, y)	$\vec{\mathbf{F}}(x, y)$	(x, y)	$\vec{\mathbf{F}}(x, y)$
$(1, 0)$	$\langle 0, -1 \rangle$	$(2, 0)$	$\langle 0, -\frac{1}{2} \rangle$	$(1, 1)$	$\langle \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \rangle$
$(0, 1)$	$\langle 1, 0 \rangle$	$(0, 2)$	$\langle \frac{1}{2}, 0 \rangle$	$(-1, 1)$	$\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \rangle$
$(-1, 0)$	$\langle 0, 1 \rangle$	$(-2, 0)$	$\langle 0, \frac{1}{2} \rangle$	$(-1, -1)$	$\langle -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \rangle$
$(0, -1)$	$\langle -1, 0 \rangle$	$(0, -2)$	$\langle -\frac{1}{2}, 0 \rangle$	$(1, -1)$	$\langle -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \rangle$

Demuestre que:

$$|\mathbf{F}(x, y)| = \sqrt{\frac{1}{x^2 + y^2}}$$

$$|\mathbf{F}(x, y)| \rightarrow \infty \text{ a medida que } (x, y) \rightarrow (0, 0)$$

$$\mathbf{F}(x, y) = \left\langle \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, -\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right\rangle \text{ ¿Es un campo vectorial unitario?}$$

$$\mathbf{F}(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2} \hat{\mathbf{i}} - \frac{x}{x^2 + y^2} \hat{\mathbf{j}}$$

Simetría Radial:

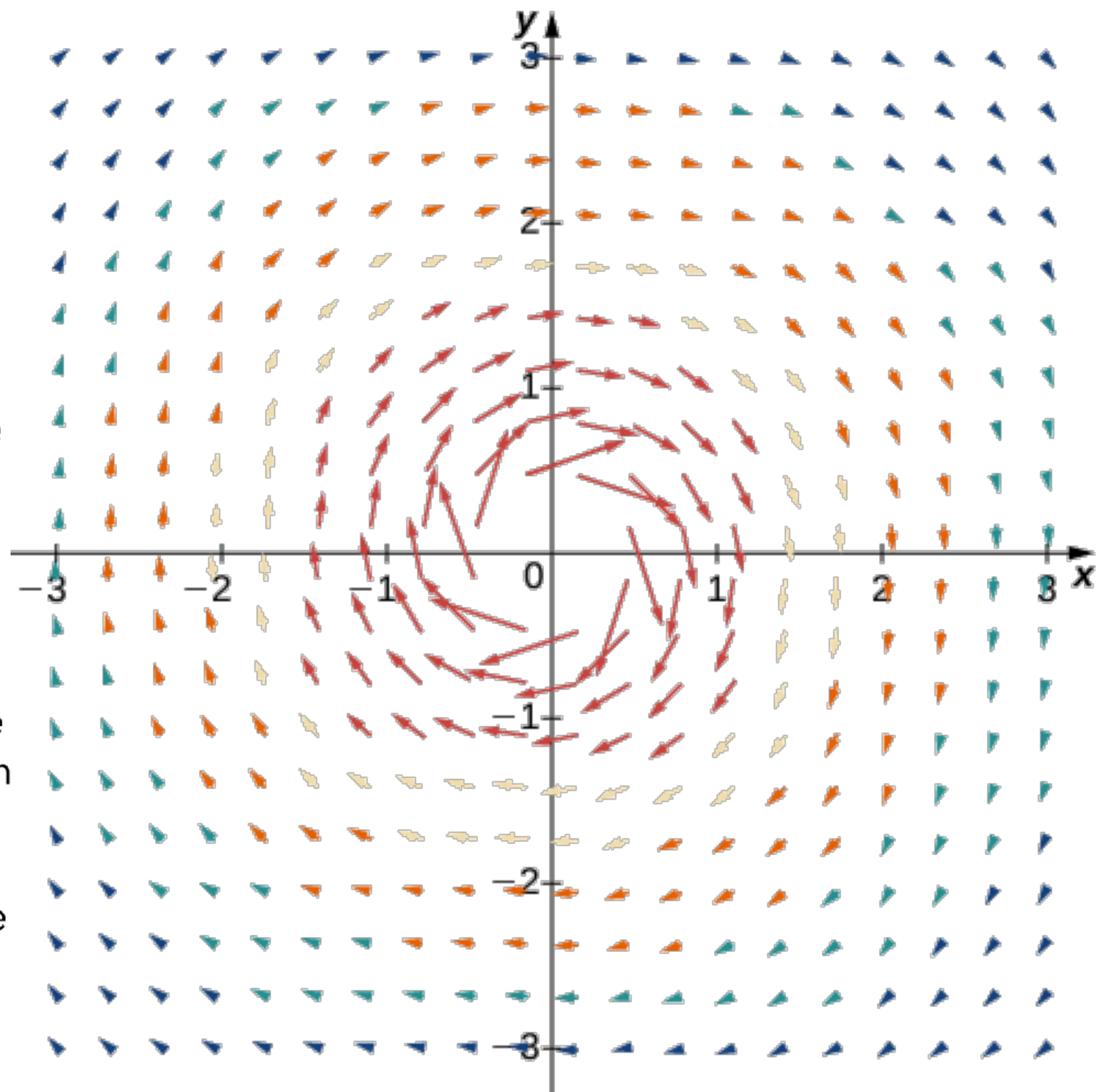
El campo $\mathbf{F}(x, y)$ tiene simetría radial.

Esto significa que su magnitud y dirección solo dependen de la distancia $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ al origen y del ángulo en que se encuentra el punto respecto al origen, no de las coordenadas cartesianas individuales.

Dirección del Campo:

El campo vectorial $\mathbf{F}(x, y)$ está orientado perpendicularmente al vector de posición (x, y) en el plano. Esto es indicativo de un campo tipo "vórtice", donde las líneas de flujo forman círculos alrededor del origen.

Más específicamente, el vector apunta en la dirección tangente al círculo de radio r alrededor del origen, con sentido horario.



El operador Nabla en coordenadas cartesianas

El operador nabla, denotado por ∇ , es una herramienta matemática fundamental en el cálculo vectorial que permite describir y analizar diversos aspectos de los campos escalares y vectoriales en el espacio. En coordenadas cartesianas, se expresa como:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{\mathbf{i}} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{\mathbf{j}} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{\mathbf{k}}$$

El operador nabla (∇) representa intuitivamente la idea de "cambio direccional" o "variación espacial" de una función en el espacio.

El nabla es esencialmente un "detector de cambios" que responde a la pregunta:
¿Cómo varía algo cuando me muevo en el espacio?

En una dimensión sería simplemente la derivada: d/dx

En tres dimensiones es el vector: $(\partial/\partial x, \partial/\partial y, \partial/\partial z)$

Es una herramienta que nos permite expresar de forma compacta y elegante cómo las cantidades físicas (temperatura, presión, campos eléctricos, velocidad de fluidos) cambian de un punto a otro en el espacio.

Principales aplicaciones del operador ∇

- Imagina que estás en una montaña. El operador nabla te dice hacia dónde debes caminar para subir lo más rápido posible y qué tan empinada es la pendiente en esa dirección. Es como una brújula que siempre apunta hacia la cima por el camino más empinado. Esto hace el Gradiente $\nabla\phi$:

El gradiente de un campo escalar $\phi(x, y, z)$ es un campo vectorial que apunta en la dirección de mayor incremento de ϕ y cuya magnitud representa la tasa de cambio en esa dirección. Se expresa de la siguiente manera:

$$\nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial x}\hat{\mathbf{i}} + \frac{\partial\phi}{\partial y}\hat{\mathbf{j}} + \frac{\partial\phi}{\partial z}\hat{\mathbf{k}}$$

Ejemplo

Supongamos que tienes un campo escalar $\phi(x, y)$ que describe la temperatura en una placa plana en función de las coordenadas x e y . Un ejemplo de este campo podría ser:

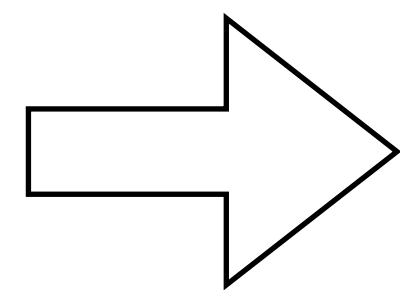
$$\phi(x, y) = 3x^2 + 2y^2$$

Derivada parcial con respecto a x :

$$\frac{\partial\phi}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(3x^2 + 2y^2) = 6x$$

Derivada parcial con respecto a y :

$$\frac{\partial\phi}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(3x^2 + 2y^2) = 4y$$



Por lo tanto, el gradiente es: $\nabla\phi = 6x\hat{\mathbf{i}} + 4y\hat{\mathbf{j}}$

- Si colocas una pequeña esfera imaginaria en un campo vectorial (como el flujo de agua), el movimiento de la esfera te dirá si hay más flujo saliendo o entrando a ese punto. Es como medir si un punto es una "fuente" (divergencia positiva) o un "sumidero" (divergencia negativa). Esto hace la Divergencia $\nabla \cdot \mathbf{F}$:

La divergencia de un campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z)$ mide la tasa neta de flujo que "sale" o "entra" en un punto. Es un escalar que describe la cantidad de fuente o sumidero en ese punto. Se calcula de la siguiente manera:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

Ejemplo

Supongamos que tienes un campo vectorial $\mathbf{F}(x, y)$ que representa un campo de velocidad de un fluido en dos dimensiones. Este campo podría describirse como:

$$\mathbf{F}(x, y) = x\hat{\mathbf{i}} + y\hat{\mathbf{j}}$$

Componente x : $F_x = x$

$$\frac{\partial F_x}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x) = 1$$

Componente y : $F_y = y$

$$\frac{\partial F_y}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(y) = 1$$

Por lo tanto, la divergencia es: $\nabla \cdot \mathbf{F} = 1 + 1 = 2$

- Cuando ves hojas girando en un remolino de viento. La presencia de remolinos o rotación local en un campo vectorial no los dice el Rotacional $\nabla \times \mathbf{F}$:

El rotacional de un campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z)$ es un nuevo campo vectorial que describe la tendencia del campo a "girar" o "rotar" alrededor de un punto. Se calcula de la manera siguiente:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{i}} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{j}} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{k}}$$

Ejemplo

Supongamos que tienes un campo vectorial en dos dimensiones que describe el flujo de un fluido. Este campo podría ser:

$$\mathbf{F}(x, y) = -y\hat{\mathbf{i}} + x\hat{\mathbf{j}}$$

Componente $F_x = -y$:

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial(-y)}{\partial y} = -1$$

Componente $F_y = x$:

$$\frac{\partial F_y}{\partial x} = \frac{\partial x}{\partial x} = 1$$

Por lo tanto, el rotacional es: $\nabla \times \mathbf{F} = (1 - (-1))\hat{\mathbf{k}} = 2\hat{\mathbf{k}}$

Ejemplo

Calculemos el rotacional del campo vectorial $\mathbf{F}(x, y)$ dado por:

$$\mathbf{F}(x, y) = \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right) \hat{\mathbf{i}} - \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) \hat{\mathbf{j}},$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{i}} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{j}} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{k}}$$

Donde:

$$F_x = \frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$F_y = -\frac{x}{x^2 + y^2}$$

Ejemplo

Calculemos el rotacional del campo vectorial $\mathbf{F}(x, y)$ dado por:

$$\mathbf{F}(x, y) = \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right) \hat{\mathbf{i}} - \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) \hat{\mathbf{j}},$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{i}} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{j}} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{k}}$$

Paso 1: Derivada parcial de F_y con respecto a x :

$$\frac{\partial F_y}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

Donde:

$$F_x = \frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$F_y = -\frac{x}{x^2 + y^2}$$

Ejemplo

Calculemos el rotacional del campo vectorial $\mathbf{F}(x, y)$ dado por:

$$\mathbf{F}(x, y) = \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right) \hat{\mathbf{i}} - \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) \hat{\mathbf{j}},$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{i}} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{j}} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{k}}$$

Paso 1: Derivada parcial de F_y con respecto a x :

$$\frac{\partial F_y}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

Usando la regla del cociente:

$$\frac{\partial F_y}{\partial x} = -\frac{(x^2 + y^2) \cdot 1 - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = -\frac{x^2 + y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} = -\frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

Donde:

$$\cdot F_x = \frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$\cdot F_y = -\frac{x}{x^2 + y^2}$$

Ejemplo

Calculemos el rotacional del campo vectorial $\mathbf{F}(x, y)$ dado por:

$$\mathbf{F}(x, y) = \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right) \hat{\mathbf{i}} - \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) \hat{\mathbf{j}},$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{i}} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{j}} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{k}}$$

Paso 1: Derivada parcial de F_y con respecto a x :

$$\frac{\partial F_y}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

Usando la regla del cociente:

$$\frac{\partial F_y}{\partial x} = -\frac{(x^2 + y^2) \cdot 1 - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = -\frac{x^2 + y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} = -\frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

Paso 2: Derivada parcial de F_x con respecto a y :

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right)$$

Donde:

$$\cdot F_x = \frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$\cdot F_y = -\frac{x}{x^2 + y^2}$$

Ejemplo

Calculemos el rotacional del campo vectorial $\mathbf{F}(x, y)$ dado por:

$$\mathbf{F}(x, y) = \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right) \hat{\mathbf{i}} - \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) \hat{\mathbf{j}},$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{i}} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{j}} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{k}}$$

Paso 1: Derivada parcial de F_y con respecto a x :

$$\frac{\partial F_y}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

Usando la regla del cociente:

$$\frac{\partial F_y}{\partial x} = -\frac{(x^2 + y^2) \cdot 1 - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = -\frac{x^2 + y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} = -\frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

Paso 2: Derivada parcial de F_x con respecto a y :

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right)$$

Nuevamente usando la regla del cociente:

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{(x^2 + y^2) \cdot 1 - y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 + y^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

Donde:

$$\cdot F_x = \frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$\cdot F_y = -\frac{x}{x^2 + y^2}$$

Ejemplo

Calculemos el rotacional del campo vectorial $\mathbf{F}(x, y)$ dado por:

$$\mathbf{F}(x, y) = \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right) \hat{\mathbf{i}} - \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) \hat{\mathbf{j}},$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{i}} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{j}} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{k}}$$

Paso 1: Derivada parcial de F_y con respecto a x :

$$\frac{\partial F_y}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

Usando la regla del cociente:

$$\frac{\partial F_y}{\partial x} = -\frac{(x^2 + y^2) \cdot 1 - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = -\frac{x^2 + y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} = -\frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

Paso 2: Derivada parcial de F_x con respecto a y :

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right)$$

Nuevamente usando la regla del cociente:

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{(x^2 + y^2) \cdot 1 - y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 + y^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

• Notemos que:

$$\frac{\partial F_z}{\partial y} = \frac{\partial F_y}{\partial z} = \frac{\partial F_x}{\partial z} = \frac{\partial F_z}{\partial x} = 0$$

• Además:

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial F_y}{\partial x} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

• Se dice que un campo es un campo conservativo si:

$$\mathbf{F} = -\nabla \phi$$

Si suponemos el siguiente campo : $\phi(x, y) = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$

Entonces:

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{-y}{x^2 + y^2} \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = \frac{x}{x^2 + y^2} \quad \nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} \hat{\mathbf{i}} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \hat{\mathbf{j}}$$

Resulta:

$$\mathbf{F}(x, y) = -\nabla \phi = \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right) \hat{\mathbf{i}} - \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) \hat{\mathbf{j}}$$

Ejemplo

Calculemos el rotacional del campo vectorial $\mathbf{F}(x, y)$ dado por:

$$\mathbf{F}(x, y) = \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right) \hat{\mathbf{i}} - \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) \hat{\mathbf{j}},$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{i}} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{j}} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{k}}$$

Paso 3: Calcular el rotacional

Finalmente, el rotacional es:

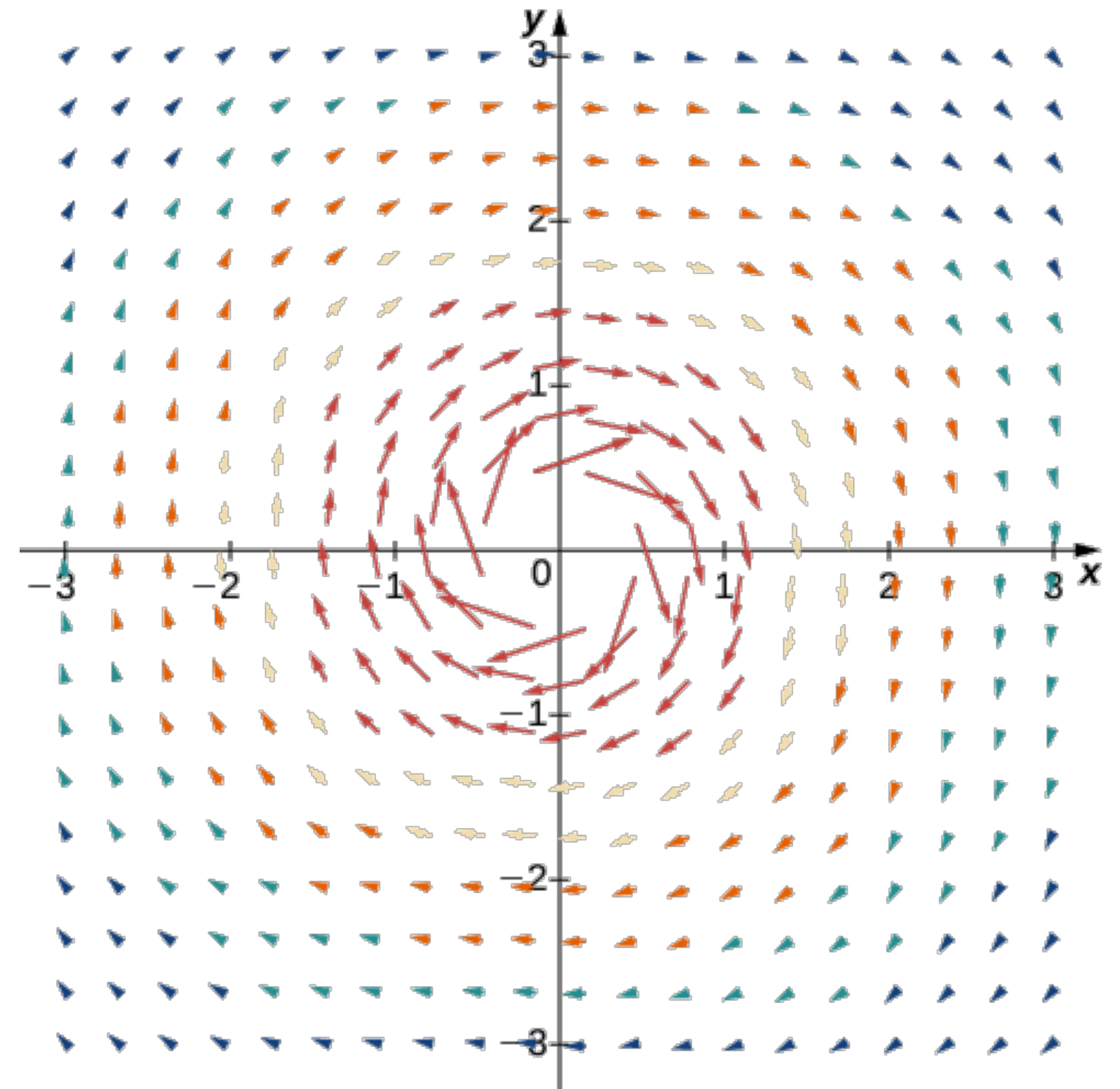
$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{k}} = \left(-\frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \right) \hat{\mathbf{k}}$$

Simplificando:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(-\frac{y^2 - x^2 + x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \right) \hat{\mathbf{k}} = \left(-\frac{0}{(x^2 + y^2)^2} \right) \hat{\mathbf{k}} = 0\hat{\mathbf{k}}$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$$

- Este resultado significa que el campo vectorial dado no tiene ninguna rotación o vorticidad en el plano xy .



- A pesar de que el campo parece describir un patrón de flujo circular, el rotacional en todo punto donde está definido (excepto en el origen) es cero, lo que sugiere que el flujo está perfectamente balanceado y no hay acumulación neta de “giro” en ninguna región del campo.

En resumen

Para un campo escalar f y un campo vectorial $\mathbf{A}$ en coordenadas cartesianas

- El gradiente

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{\mathbf{i}} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{\mathbf{j}} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{\mathbf{k}}$$

- La divergencia

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

- El laplaciano

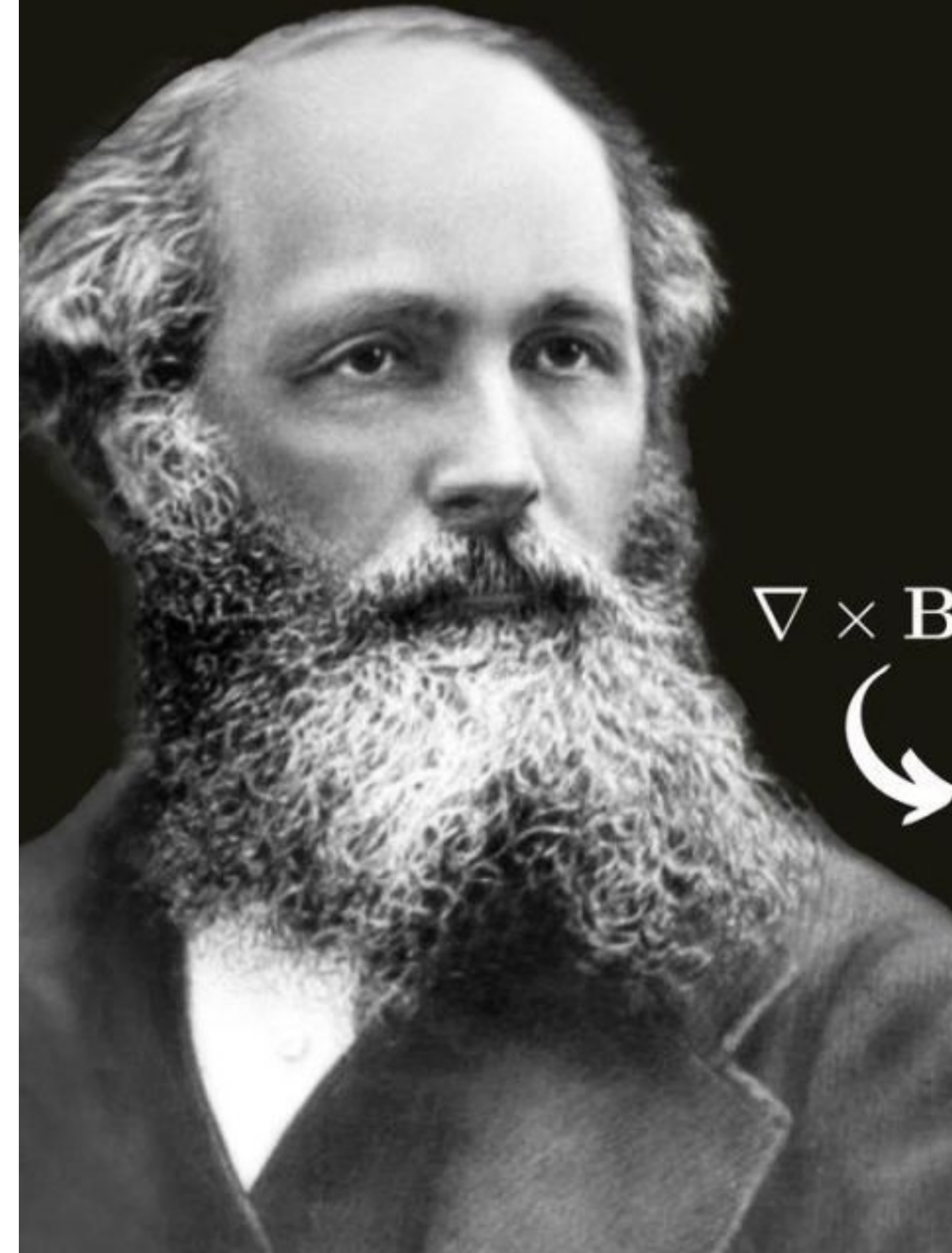
$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

- El rotor

$$\nabla \times \mathbf{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{i}} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{j}} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{k}}$$

JAMES CLERK MAXWELL

(1831 - 1879)



$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

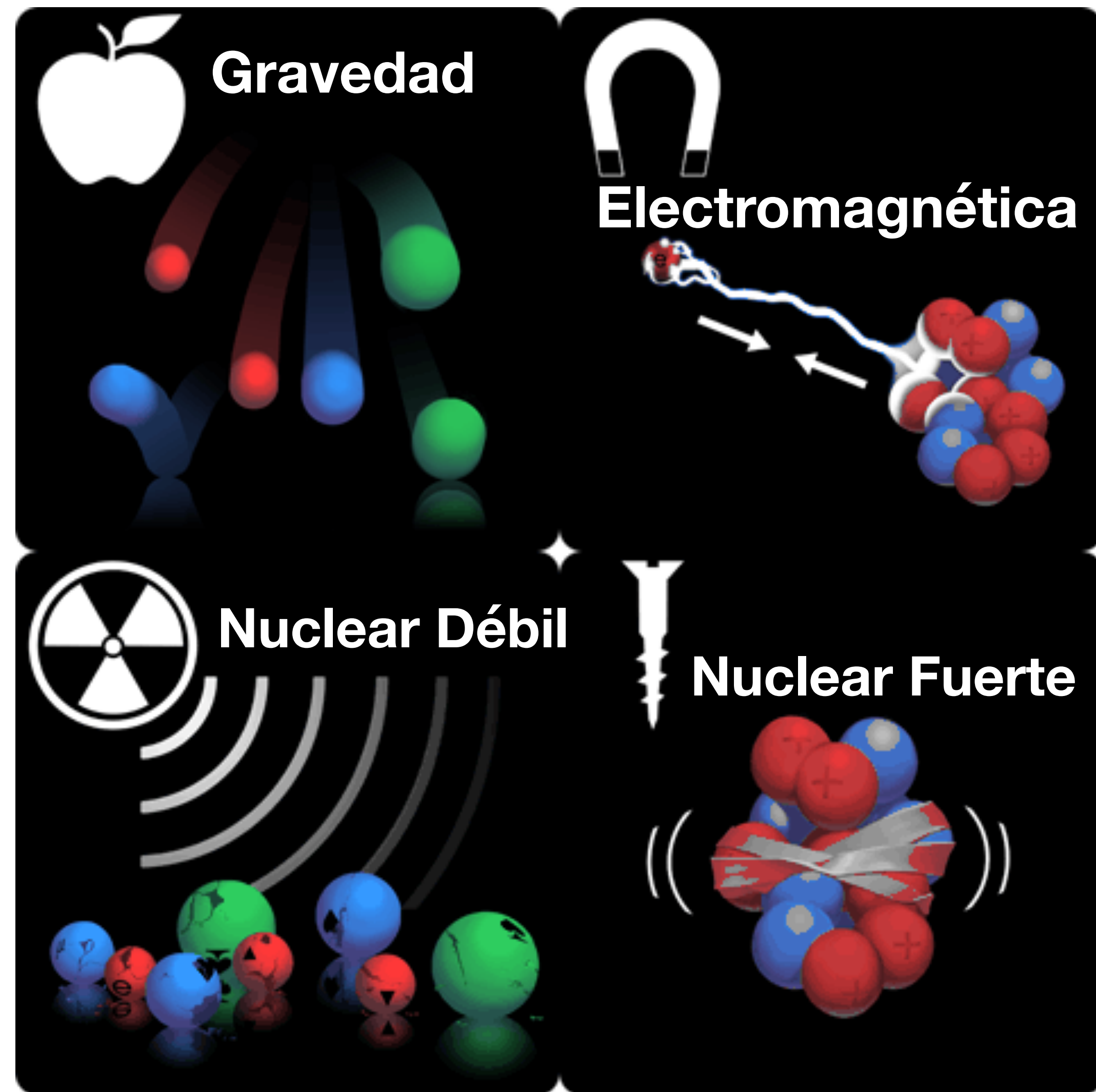
$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

MAXWELL'S EQUATIONS OF
ELECTROMAGNETISM

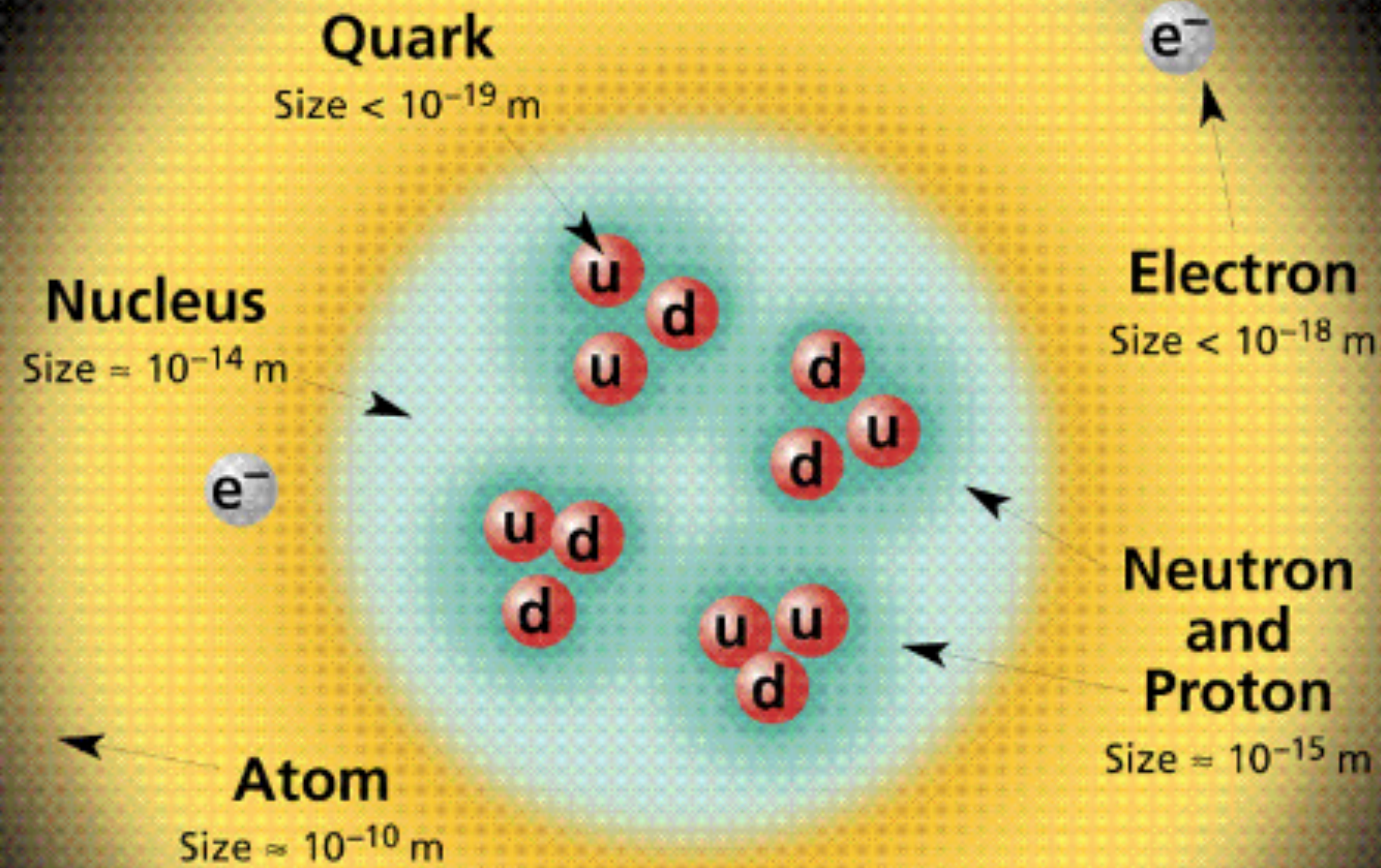
Las interacciones fundamentales y los campos

- Existen cuatro fuerzas fundamentales (interacciones o campos) que son las responsables de todos los fenómenos que podemos observar en el Universo.



- Gravedad:
Afecta a todas las partículas y rige el movimiento de los astros.
- Electromagnetismo:
Mantiene unido el átomo y las moléculas entre si.
- Nuclear Débil
Provoca algunos tipos de desintegraciones radioactivas incluido el decaimiento Beta.
- Nuclear Fuerte
Mantiene unido protones y neutrones en el núcleo atómico.

Structure within the Atom



If the protons and neutrons in this picture were 10 cm across, then the quarks and electrons would be less than 0.1 mm in size and the entire atom would be about 10 km across.

Modelo estándar de física de partículas

las tres generaciones de la materia (fermiones)				interacciones / transmisores de fuerzas (bosones)	
	I	II	III		
masa	$\approx 2.16 \text{ MeV}/c^2$	$\approx 1.273 \text{ GeV}/c^2$	$\approx 172.57 \text{ GeV}/c^2$	0	$\approx 125.2 \text{ GeV}/c^2$
carga	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	0
espín	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	0
CUARKS	u cuark arriba	c cuark encantado	t cuark cima	g gluon	H bosón de Higgs
	d cuark abajo	s cuark extraño	b cuark fondo	γ fotón	
	e electrón	μ muon	τ tauón	Z bosón Z	
LEPTONES	ν_e neutrino electrónico	ν_μ neutrino muónico	ν_τ neutrino tauónico	W bosón W	
				BOSONES DE GAUGE BOSONES VECTORIALES	
				BOSONES ESCALARES	

Problemas propuestos

1. Calcule el gradiente de los siguientes campos escalares

$$(a) \phi_1(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \quad (b) \phi_2(x, y, z) = xe^y + z \sin(y)$$

Sol: (a) $\nabla \phi_1 = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}$, (b) $\nabla \phi_2 = e^y\mathbf{i} + (xe^y + z \cos(y))\mathbf{j} + \sin(y)\mathbf{k}$

2. Calcule la divergencia de los siguientes campos vectoriales

$$(a) \mathbf{F}_1(x, y, z) = x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k} \quad (b) \mathbf{F}_2(x, y, z) = yz\mathbf{i} + zx\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$$

Sol: (a) $\nabla \cdot \mathbf{F}_1 = 2x + 2y + 2z$ (b) $\nabla \cdot \mathbf{F}_2 = 0$

3. Calcule el rotacional de los siguientes campos vectoriales

$$(a) \mathbf{F}_1(x, y, z) = y\hat{\mathbf{i}} + z\hat{\mathbf{j}} + x\hat{\mathbf{k}} \quad (b) \mathbf{F}_2(x, y, z) = yz\hat{\mathbf{i}} + zx\hat{\mathbf{j}} + xy\hat{\mathbf{k}}$$

Sol: (a) $\nabla \times \mathbf{F}_1 = -\hat{\mathbf{i}} - \hat{\mathbf{j}} - \hat{\mathbf{k}}$ (b) $\nabla \times \mathbf{F}_2 = \mathbf{0}$

4. Dado el siguiente campo escalar $\phi(x, y, z) = x^2y + yz^2 + z^2x$, calcule:

$$(a) \nabla \cdot (\nabla \phi) \quad (b) \nabla \times (\nabla \phi)$$

Sol: (a) $\nabla \cdot (\nabla \phi) = 4y + 2x$ (b) $\nabla \times (\nabla \phi) = \mathbf{0}$

5. Repita el ejercicio anterior para el campo escalar $\phi(x, y, z) = \sin(x) \cos(y) + z^2 e^{x+y}$

Sol: (a) $\nabla \cdot (\nabla \phi) = -2 \sin(x) \cos(y) + 2z^2 e^{x+y} + 2e^{x+y}$ (b) $\nabla \times (\nabla \phi) = \mathbf{0}$

6. Dado el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) = xy\hat{\mathbf{i}} + yz\hat{\mathbf{j}} + zx\hat{\mathbf{k}}$ encuentre $\nabla(\nabla \cdot \mathbf{F})$

Sol: $\nabla(\nabla \cdot \mathbf{F}) = \hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}}$